Июль 2026 · Research Series

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ НА БИРЖАХ

Полная аналитика стратегий, объёмов и микроструктуры

Как работают алгоритмические торговые системы на фондовых, срочных и криптовалютных биржах. Поведение в стакане, объёмы, частота, ключевые инциденты и регуляторика.

50–90%
торгового объёма

$440M
убыток Knight Capital

20+
типов стратегий

Подготовлено на основе данных SEC, ESMA, MOEX, Binance Research, SSRN, Smart-Lab, r/algotrading

CONFIDENTIAL · Internal Research

Содержание

Резюме исследования 5

Введение и методология 6

Эволюция автоматизированной торговли . . . 6

Методология исследования . . . 6

Структура отчёта . . . 6

Глава 1. Классификация торговых роботов 8

Сводная таблица классов роботов . . . 8

Принципы классификации . . . 9

Глава 2. Маркет-мейкеры: устройство и стратегии 10

Модель Avellaneda-Stoikov . . . 10

Торговля на вознаграждениях и экономика маркет-мейкинга . . . 10

Инвентарное управление и асимметричное смещение котировок . . . 11

Глава 3. HFT-стратегии: латенси-арбитраж и стакан stuffing 12

Инфраструктура HFT . . . 12

Латенси-арбитраж . . . 13

Перегрузка ленты заявок и стаб-квотирование . . . 13

Статистика HFT-активности . . . 13

Глава 4. Арбитражные стратегии 15

Межплощадочный arbitrage . . . 15

Статистический арбитраж и парный трейдинг . . . 15

Triangular arbitrage на крипте . . . 16

Фьючерс-спот и базисный арбитраж . . . 16

Глава 5. Алгоритмы исполнения: TWAP, VWAP, POV, IS 17

TWAP (Time-Weighted Средняя цена) . . . 17

VWAP (Объёмно-взвешенный Средняя цена) . . . 17

POV (Percentage of Volume) . . . 17

Имплементационный дефицит (IS) . . . 18

Умная маршрутизация заявок (умный маршрутизатор заявок) . . . 18

Скрытые заявки типа айсберг как инструмент исполнение . . . 18

Глава 6. Роботы в стакане: визуализация и обнаружение 19

Пять маркеров присутствия роботов в стакане . . . 19
Инструменты визуализации роботов . . . 20
Скрытая ликвидность: скрытая заявка и тёмные пулы . . . 20
Глава 7. Объёмы и частота сделок 22
Доля HFT в обороте по рынкам . . . 22
Распределение размеров заявок . . . 22
Бенчмарки задержек . . . 22
Влияние на рыночную микроструктуру . . . 22
Глава 8. Кейс: Флэш-крэш 6 мая 2010 24
Хронология событий . . . 24
Причины и уроки . . . 25
Глава 9. Кейс: Knight Capital 1 августа 2012 26
Техническая причина: мёртвый код и флаг-переменная . . . 26
Хронология катастрофы . . . 27
Уроки для риск-менеджмента . . . 27
Глава 10. Кейс: крипто флэш-крэшes и каскад ликвидацийs 28
Механика каскада ликвидаций . . . 28
Хронология 10 октября 2025 . . . 29
Уязвимости крипторынка vs традиционных бирж . . . 29
Глава 11. Манипулятивные стратегии: спуфинг, лееринг, опережение клиентских ордеров 30
Спуфинг и лееринг . . . 30
Опережение клиентских ордеров и теневая торговля . . . 30
Перегрузка ленты заявок и фиктивная сделкаs . . . 31
Уголовная ответственность в России: статьи 185.3 и 185.6 УК РФ . . . 31
Реальная правоприменительная практика в России . . . 32
Законодательные инициативы 2025–2026 годов . . . 32
Актуальные кейсы SEC и CFTC 2025–2026 . . . 33
Что грозит российскому алготрейдеру на практике . . . 33
Как избежать обвинений: чек-лист для алготрейдера . . . 34
Глава 12. Регулирование и защитные механизмы 35
Circuit breakers и Волатильностная пауза . . . 35
Kill switches и предторговые контроли рисков . . . 35
Тестирование алгоритмов . . . 36

Глава 13. Роботы на Московской бирже 37
Рекордные объёмы 2025–2026 . . . 37
Протоколы и инфраструктура . . . 37
Платформы для алготрейдинга . . . 37
Маркет-мейкеры на MOEX . . . 38
Сообщество алготрейдеров и обмен опытом . . . 38
Глава 14. Криптобиржи: экосистема ботов 39
CEX: встроенные боты и HFT-экосистема . . . 39
DEX и MEV-боты . . . 39
Hummingbot и открытая MM . . . 40
Глава 15. Розничные боты: MQL5, MetaTrader, OsEngine 41
MetaTrader и MQL5 . . . 41
OsEngine и российская экосистема . . . 41
Реальность розничного алготрейдинга . . . 42
Глава 16. Профильные HFT-фирмы мира 43
Citadel Securities — гигант retail поток заявок . . . 43
Jane Street — квант-контора с OCaml . . . 44
Jump Trading — FPGA и микроволны . . . 44
Optiver — европейский дедушка MM . . . 44
Глава 17. Выводы и рекомендации 45
Сводные выводы . . . 45
Для трейдеров: как сосуществовать с роботами . . . 45
Для риск-менеджеров: защитные механизмы . . . 45
Для разработчиков: инженерные практики . . . 46
Перспективы и будущие тренды . . . 46
Приложение A. Глоссарий терминов 47
Приложение B. Источники 49
Академические исследования . . . 49
Регуляторные документы . . . 49
Биржи и рыночные данные . . . 49
Профильные форумы и сообщества . . . 50
Технические блоги и медиа . . . 50

Резюме исследования

Торговые роботы — автоматизированные алгоритмические системы — за два десятилетия превратились из экспериментальной технологии в доминирующую силу на финансовых рынках. По современным оценкам (Journal of Financial Economics, 2024; SEC; ESMA), на долю алгоритмической и высокочастотной торговли приходится от 50% до 71% оборота на фондовых биржах США, 70–90% на срочном рынке Московской биржи и свыше 80% на крупных криптовалютных площадках (Binance, Bybit, OKX). Понимание того, как эти системы устроены, как они выглядят в стакане и какими объёмами оперируют, сегодня необходимо не только квантам-разработчикам, но и любому активному трейдеру, риск-менеджеру и регулятору.

Настоящий отчёт обобщает данные из академических публикаций (arXiv, SSRN, JFE, PLOS ONE), регуляторных документов (SEC, CFTC, ESMA, FINRA, ЦБ РФ), биржевой документации (MOEX, NASDAQ, CME, Binance Research), а также практического опыта, описанного на профильных форумах (Smart-Lab, r/algotrading, Elite Trader, MQL5 Community). Рассмотрены семнадцать основных классов стратегий — от пассивного маркет-мейкинга на основе модели Avellaneda-Stoikov до агрессивного латенси-арбитража с использованием FPGA-ускорителей и микроволновых каналов связи между Чикаго и Нью-Йорком с задержкой менее 4 миллисекунд.

Ключевые количественные выводы

- HFT-фирмы совершают 10 000–100 000 сделок в день с отношение отменённых заявок к исполненным 90–99%
- Среднее время удержания позиции — менее 10 секунд; ROI на сделку — 0.01–0.05%
- Инфраструктура: colocation, программируемые логические матрицы, микроволновые сети, задержка < 100 микросекунд
- Маркет-мейкеры обеспечивают 40–60% ликвидности на лучшем биде/аске в ликвидных инструментах
- Крупнейшие инциденты: Флэш-крэш 6 мая 2010 ($1 трлн за 5 минут), Knight Capital 1 августа 2012 ($440 млн за 45 минут), каскад ликвидаций в крипте 10 октября 2025 ($19 млрд за 24 часа)

Регуляторный ландшафт существенно отстаёт от технологий. Если SEC ещё в 2010 году ввела обязательные предторговые контроли рисков (Rule 15c3-5), а MiFID II в 2018 году — обязательные автоматические паузы и Волатильностная пауза, то в криптовалютной сфере подобные защитные механизмы остаются факультативными. Это делает криптобиржи особенно уязвимыми к каскадным ликвидациям и манипулятивным стратегиям. Российская инфраструктура (Московская биржа) соответствует лучшим мировым практикам: протокол SIMBA SPECTRA на срочном рынке обеспечивает наносекундные задержки, а доля алготрейдинга на FORTS превышает 70%.

Для практикующего трейдера критически важно уметь распознавать присутствие роботов в стакане. Основные маркеры: постоянное обновление котировок с частотой 10+ раз в секунду, фликеринг (мгновенное снятие и перевыставление заявок), разбиение крупных позиций на множество мелких (10×100 вместо 1×1000), моментальное снятие заявок при касании цены, наличие «стен» из крупных заявок, которые исчезают при подходе цены. Профессиональные инструменты визуализации — Bookmap, Jigsaw, CScalp, ATAS, TigerTrade — позволяют увидеть эти паттерны через тепловые карты стакана и кластерный анализ, делая скрытую активность роботов видимой.

Введение и методология

Эволюция автоматизированной торговли

История алгоритмической торговли начинается в 1970-х годах с появлением электронных торговых систем NYSE DOT (Designated Order Turnaround) и NASDAQ SOES. Однако настоящая революция произошла в 1998–2001 годах, когда SEC одобрила электронные коммуникационные сети (ECN) — Island, Archipelago, Instinet — а затем в 2005 году приняла Regulation NMS, обязавшую биржи выполнять заявки по наилучшей доступной цене через автоматическую маршрутизацию. Это создало технологическую основу для высокочастотной торговли и привело к взрывному росту HFT: с 21% оборота акций США в 2005 году до 56% к 2010 и свыше 70% к 2025 году.

Параллельно развивалась инфраструктура. Биржи начали предлагать colocation — физическое размещение серверов трейдеров в дата-центрах биржи — что снизило задержку до десятков микросекунд. Появились прямые рыночные данные (прямые рыночные данные) в обход консолидированной ленты SIP. К 2010 году HFT-фирмы инвестировали в FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) для обработки рыночных данных на аппаратном уровне, а к 2015 — в микроволновые сети связи между Чикаго и Нью-Йорком с задержкой около 4 миллисекунд (vs 6.65 мс по оптоволокну). Российская Московская биржа прошла аналогичный путь: протокол SIMBA SPECTRA на срочном рынке прошёл два крупных обновления — 23 июня 2025 года и 23 марта 2026 года, обеспечивая наносекундные задержки передачи биржевых данных.

Методология исследования

Настоящий отчёт построен на данных из пяти категорий источников. Академические исследования включают публикации в Journal of Financial Economics, Journal of Finance, Review of Financial Studies, а также препринты arXiv и SSRN — в частности, работы Avellaneda & Stoikov (2008), Menkveld (2013), Budish, Cramton, Shim (2015), Ibikunle et al. (2024). Регуляторные документы охватывают отчёты SEC и CFTC по Флэш-крэш 2010 и инциденту Knight Capital 2012, руководства ESMA по MiFID II и algorithmic trading (2023–2026), supervise briefings FINRA.

Биржевые материалы представлены документацией NASDAQ, NYSE, CME, Eurex, Московской биржи, а также аналитическими отчётами Binance Research и Galaxy Digital по крипторынку. Форумные обсуждения — русскоязычный Smart-Lab (ветки по HFT-роботам, ликвидности, OsEngine), англоязычные r/algotrading (1.5 млн подписчиков), Elite Trader, Nuclear Phynance, MQL5 Community. Технические блоги включают публикации Hummingbot (открытая маркет-мейкинг), Bookmap, LuxAlgo, QuantConnect, а также Medium-статьи практикующих квантов.

Структура отчёта

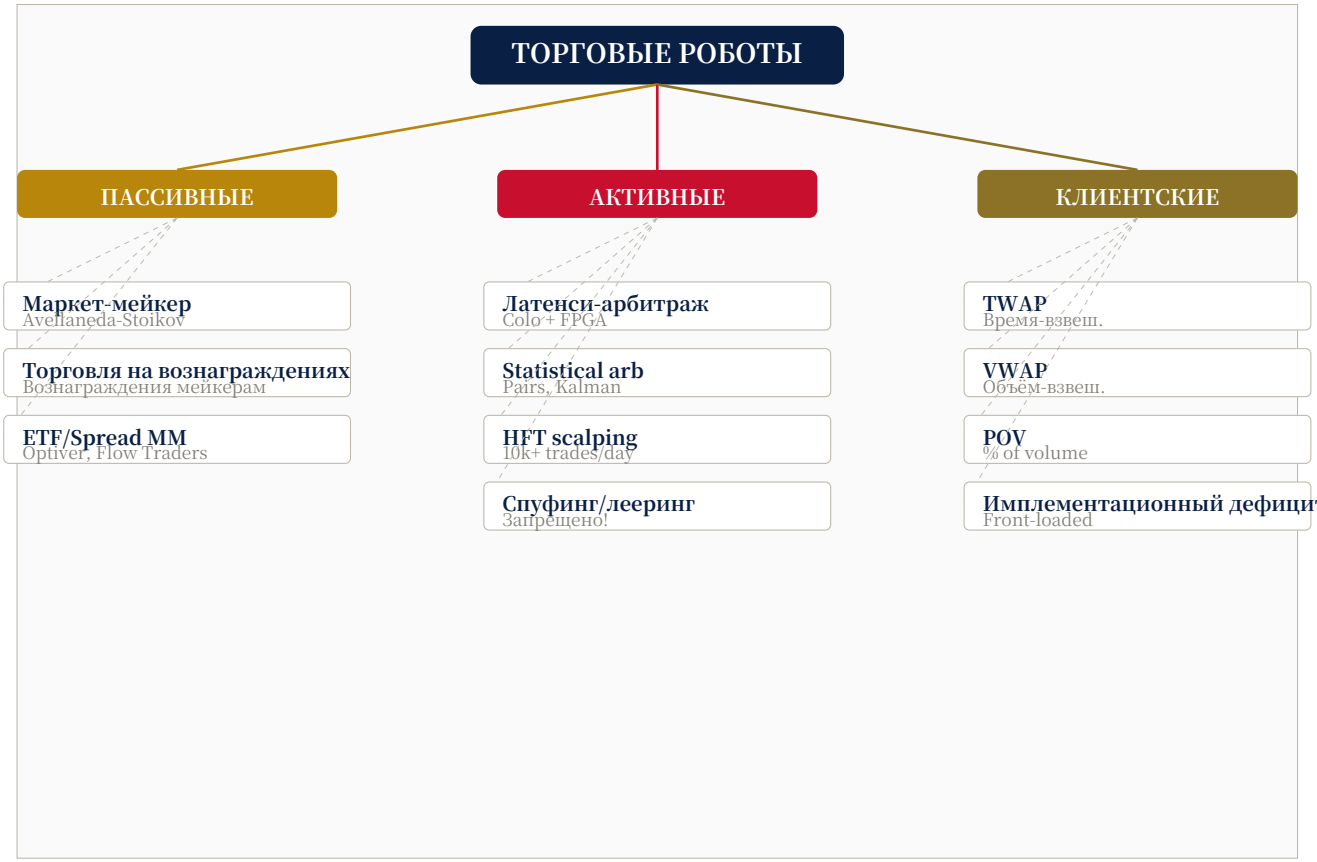
Отчёт состоит из семнадцати содержательных глав, организованных в четыре логических блока. Первый блок (главы 1–5) описывает классификацию торговых роботов и теоретические основы ключевых стратегий — маркет-мейкинга, HFT, арбитража, исполнение-алгоритмов. Второй блок (главы 6–7) фокусируется на визуальных проявлениях роботов в стакане и количественных характеристиках: объёмах, частоте, latency. Третий блок (главы 8–12) разбирает крупнейшие инциденты с участием торговых алгоритмов и регуляторные

ответы. Четвёртый блок (главы 13–16) посвящён региональной и секторальной специфике: Московская биржа, криптобиржи, розничный сегмент, профильные HFT-фирмы. Заключительная глава 17 содержит практические выводы и рекомендации для трейдеров, риск-менеджеров и разработчиков.

Глава 1. Классификация торговых роботов

Торговые роботы не являются однородной категорией — под этим собирательным термином скрывается широкий спектр алгоритмических систем, различающихся по скорости принятия решений, типу генерируемых заявок, горизонту удержания позиций, целевой аудитории и экономической модели. В академической литературе (Menkveld, 2013; O'Hara, 2015) принято выделять четыре фундаментальные категории: пассивные маркет-мейкеры, активные HFT-стратегии, клиентские алгоритмы исполнения и манипулятивные тактики. Каждая категория имеет собственную инфраструктуру, математику и регуляторный статус. В настоящей главе представлена полная таксономия с указанием ключевых параметров — частоты сделок, среднего размера, latency, целевых рынков и характерных рисков.

Рис. 4. Карта стратегий торговых роботов по типу активности



Сводная таблица классов роботов

Ниже представлена сводная матрица ключевых типов торговых роботов с их количественными характеристиками. Данные основаны на исследованиях SEC, ESMA, BIS, а также на оценках HFT-фирм и брокерских сообществ. Диапазоны отражают типичные значения для ликвидных инструментов; в менее ликвидных нишах параметры могут существенно отличаться.

Тип робота	Скорость	Частота сделок	Объём/заявка	Горизонт	Рынки
Маркет-мейкер (passive)	мс–с	100–5000/день	100–2000 лот	сек–мин	Все
HFT-скальпер	мкс–мс	10k–100k/день	10–500 лот	<10 сек	Фонд, срочн.
Латенси-арбитраж	мкс	1k–10k/день	50–1000 лот	<1 сек	Фонд (US)

Тип робота	Скорость	Частота сделок	Объём/заявка	Горизонт	Рынки
Статистический арбитраж	с–мин	100–2000/день	100–5000 лот	мин–дни	Фонд, ETF
Межплощадочный arbitrage	мкс–мс	5k–20k/день	100–2000 лот	секунды	Фонд (US/EU)
TWAP	мин	10–100/день	крупные	мин–часы	Все
VWAP	мин	50–500/день	крупные	мин–часы	Все
POV (Percentage of Volume)	мин	50–500/день	пропорц.	мин–часы	Все
Имплементационный дефицит	мин	20–200/день	крупные	часы	Фонд
ICEBERG/Sniper	мс–с	10–100/день	пинг-заявки	мин	Фонд, срочн.
Спуфинг/Лееринг (illegal)	мс	высокая	крупные (false)	сек	Фонд, срочн.
Trend/Моментум	с–мин	10–200/день	100–1000 лот	мин–дни	Все
Парный трейдинг	мин	10–100/день	100–5000 лот	часы–дни	Фонд, ETF
Crypto grid bot	с–мин	10–1000/день	мелкие	мин–дни	Крипто
MEV arbitrage (DeFi)	мс	100–10k/день	мелкие	<1 сек	DEX (Ethereum)

Таблица 1. Сводная классификация торговых роботов по ключевым параметрам

Принципы классификации

Классификация роботов основана на четырёх ключевых измерениях. Скорость принятия решений (latency) — от микросекунд (латенси-арбитраж на FPGA) до минут (VWAP для институционалов). Тип генерируемых заявок — passive (лимитные заявки, предоставляющие ликвидность) vs aggressive (исполняемые рыночные заявки, забирающие ликвидность). Горизонт удержания позиции — от долей секунды (HFT) до нескольких дней (статистический арбитраж). Экономическая модель — заработок на спреде/рекейтах (маркет-мейкинг), арбитражные доходы (latency, statistical), оплата за исполнение (клиентские алгоритмы), незаконные доходы (спуфинг).

Важный нюанс: один и тот же робот в разные моменты времени может работать в разных режимах. Например, маркет-мейкер на спокойном рынке пассивно котирует с двух сторон, но при резком движении переходит в агрессивный режим и сбрасывает накопленную позицию через исполняемые рыночные заявки. Аналогично, HFT-фирма одновременно может запускать несколько суб-стратегий: латенси-арбитраж между биржами, стаб-квотирование для захвата вознаграждения мейкерам и моментум-инициация при пробое ключевых уровней. Это делает однозначную классификацию отдельной сделки затруднительной даже для регуляторов с доступом к полному аудиторскому логу.

Глава 2. Маркет-мейкеры: устройство и стратегии

Маркет-мейкеры — фундамент современной рыночной микроструктуры. Их экономическая функция состоит в непрерывном выставлении двухсторонних котировок (bid + ask) на финансовый инструмент, что обеспечивает ликвидность для остальных участников. Без маркет-мейкеров каждый крупный ордер приводил бы к существенному движению цены; благодаря им спреды в ликвидных акциях США сжались с 12.5 центов в 1997 году (до decimalization) до 1 цента в 2024. На Московской бирже спред по SBER составляет 1–2 копейки, по RTS-фьючерсу — 1–5 пунктов, что также обеспечивается деятельностью маркет-мейкеров (BCS, Финам, Aton и др.).

Модель Avellaneda-Stoikov

Фундаментальная теоретическая основа современного алгоритмического маркет-мейкинга — работа Marco Avellaneda и Sasha Stoikov 2008 года «High-frequency trading in a limit стакан». Авторы сформулировали задачу как стохастическую проблему оптимального управления: маркет-мейкер сталкивается с неопределённым движением цены, случайным потоком исполнения заявок и риском накопления нежелательной позиции. Решением является reservation price r(s,t) и оптимальный спред δ вокруг него, выражаемые через параметр неприятия риска γ и волатильность σ:

Ключевые формулы Avellaneda-Stoikov

$$r(s, t) = s - q \cdot \gamma \cdot \sigma^2 \cdot (T - t)$$

где s — текущая цена, q — открытая позиция (инвентарь), γ — коэффициент неприятия риска, σ — волатильность, T − t — оставшееся время.

Оптимальный спред: $\delta = \gamma \cdot \sigma^2 \cdot (T - t) + (2/\gamma) \cdot \ln(1 + \gamma/k)$

$Bid = r - \delta/2$, $Ask = r + \delta/2$

где k — параметр интенсивности исполнения заявок (приближение Пуассоновского потока).

Экономический смысл модели прозрачен: при накоплении длинной позиции (q > 0) reservation price смещается вниз — маркет-мейкер готов продавать дешевле, чтобы быстрее избавиться от инвентаря. При накоплении короткой позиции — наоборот, смещается вверх. Параметр γ определяет агрессивность этого смещения: консервативные маркет-мейкеры (γ → 1) расширяют спред и быстро скидывают позицию; агрессивные (γ → 0) держат узкий спред, накапливая больший инвентарный риск. Современные реализации (например, в открытая фреймворке Hummingbot) добавляют к модели динамическую подстройку γ от текущей волатильности и Дисбаланс стакана.

Торговля на вознаграждениях и экономика маркет-мейкинга

На большинстве бирж США (NASDAQ, BATS, NYSE Arca) действует модель модель мейкер-тейкер: биржа платит вознаграждение (0.1–0.3 цента за акцию) тому, кто предоставляет ликвидность (мейкера), и взимает комиссию (0.25–0.30 цента) с того, кто её забирает (тейкера). Это создаёт экономическую основу для торговля на вознаграждениях: маркет-мейкер может работать с отрицательным математическим ожиданием на ценовом движении, но зарабатывать на разнице вознаграждение минус комиссия при успешном

маркет-мейкинг. Например, если вознаграждение = 0.20 цента, комиссия тейкера = 0.30 цента, а средний спред = 1 цент, то маркет-мейкер, покупающий на биде и продающий на аске, зарабатывает 1 цент спреда + 0.20 − 0.30 = 0.90 цента на круг, что для активного робота может составлять тысячи долларов в день на одном инструменте.

На криптобиржах (Binance, Bybit, OKX) модель мейкер-тейкер модель аналогична, но комиссии выше: 0.10% для тейкера и 0.075% для мейкера на Binance при торговле с BNB-скидкой. При споте с типичным спредом 0.05–0.10% вознаграждение не перекрывает рыночный риск, поэтому крипто-маркет-мейкеры вынуждены работать с более широкими спредами и активнее хеджировать позицию через производные инструменты (бессрочные фьючерсы, options). На DEX (Uniswap V3) экономика принципиально иная: поставщики ликвидности зарабатывают на торговых комиссиях (0.01–1% в зависимости от пула), но несут риск временный убыток, который может превысить доход от комиссий при сильных движениях.

Инвентарное управление и асимметричное смещение котировок

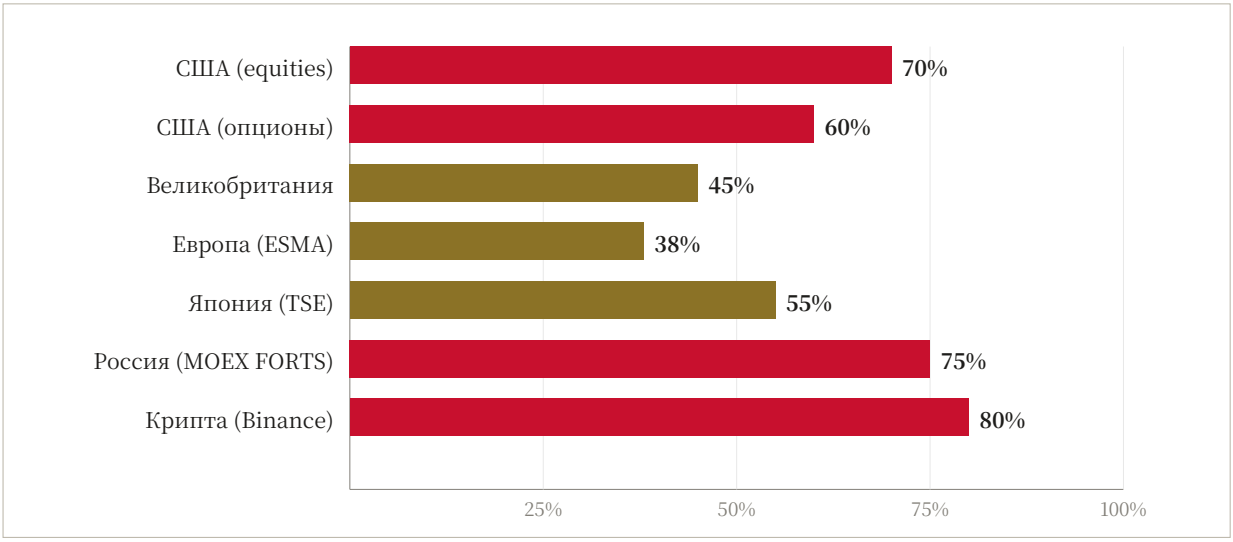
Главный риск маркет-мейкера — неблагоприятный отбор: его bid исполняется именно в тот момент, когда цена вот-вот пойдёт вниз (потому что информированный трейдер знает это и продаёт), а ask — когда цена вот-вот пойдёт вверх. Чтобы минимизировать этот риск, современные маркет-мейкеры используют несколько техник. Асимметричное смещение котировок — асимметричное смещение котировок при накоплении позиции: при длинной позиции bid отодвигается дальше от mid price, а ask придвигается ближе, стимулируя продажу. Фильтр дисбаланса стакана — мониторинг дисбаланса стакана (например, объём bid / объём ask на первых 5 уровнях): при сильном дисбалансе маркет-мейкер временно прекращает котирование на «опасной» стороне. Масштабирование по волатильности — расширение спреда при росте волатильности, поскольку в такие моменты неблагоприятный отбор резко возрастает.

Крупнейшие маркет-мейкеры мира — это десятки фирм с тысячами сотрудников и миллиардными оборотами. Optiver (Нидерланды, основан 1986) — европейский лидер с выручкой около €3.5 млрд в 2023 году, работает на 50+ биржах. Citadel Securities (США) — обрабатывает около 40% розничного поток заявок в США, выручка $28 млрд в 2023. Flow Traders (Нидерланды) — крупнейший ETF-маркет-мейкер в Европе. Jane Street (США) — диверсифицированная пропрайтари-трейдинг фирма с оборотом свыше $20 трлн в год. Wintermute (Великобритания) — лидер крипто-маркет-мейкинга. В России функции маркет-мейкеров на MOEX выполняют BCS, Финам, Aton, ITI Capital, а на срочном рынке — ВТБ, Сбербанк CIB, БКС Премьер.

Глава 3. HFT-стратегии: латенси-арбитраж и стакан stuffing

Высокочастотная торговля (High-Frequency Trading, HFT) — подмножество алгоритмической торговли, характеризующееся экстремально коротким горизонтом удержания позиций (доли секунды — секунды), очень высокой частотой сделок (тысячи в день) и критической зависимостью от скорости. По определению SEC (2010), HFT характеризуется пятью признаками: (1) использование экстраординарно высокоскоростных программных алгоритмов; (2) размещение серверов в дата-центре биржи; (3) очень короткий горизонт удержания; (4) отмена значительной части заявок сразу после подачи; (5) завершение торгового дня «как можно ближе к плоской позиции» (flat position). По данным Ibikunle et al. (2024, JFE), HFT сегодня составляет 50–71% оборота акций США и 30–50% европейских бирж.

Рис. 3. Доля алгоритмической/HFT-торговли в обороте по рынкам (оценка 2024–2025)



Инфраструктура HFT

Скорость — основа конкурентного преимущества в HFT. Современная инфраструктура включает несколько уровней оптимизации. **Colocation** — физическое размещение серверов в дата-центре биржи (Carteret NJ для NASDAQ, Aurora IL для CME, Mahwah NJ для NYSE) — устраняет сетевую задержку до десятков микросекунд. Стоимость: $5–15 тыс./месяц за стойку. **FPGA (Field-Programmable Gate Array)** — программируемые аппаратные схемы, обрабатывающие рыночные данные на уровне железа, в обход операционной системы. Позволяют обрабатывать котировки и принимать решения о заявке за 1–10 микросекунд. Применяются Jump Trading, Hudson River Trading, Tower Research.

Микроволновые и миллиметровые сети связи — радиоканалы между финансовыми центрами, обеспечивающие более низкую задержку, чем оптоволокно (электромагнитная волна в воздухе распространяется быстрее, чем в стекле). Сеть Chicago–New Jersey (Jump Trading, McKay Brothers) даёт задержку 4.13 мс против 6.65 мс по оптоволокну — выигрыш 2.5 мс. Аналогичные сети связывают London–Frankfurt (10 ms), Tokyo–Osaka. **Kernel bypass** — технологии типа Solarflare OpenOnload, DPDK, ExaNIC, позволяющие сетевому пакету попадать напрямую в приложение, минуя ядро ОС. **Custom C++ с lock-free** структурами — никаких Python, Java или Go в критическом пути;

только статически скомпилированный C++ с ручной оптимизацией кэша процессора.

Латенси-арбитраж

Латенси-арбитраж — самая противоречивая HFT-стратегия, эксплуатирующая разницу в скорости получения ценовых обновлений между биржами. Механика: при изменении цены на NYSE (например, акция подорожала на 1 цент) информация об этом распространяется по консолидированной ленте SIP с задержкой ~10–50 мс, тогда как HFT-фирма с прямым фидом от NYSE получает это обновление почти мгновенно. Если на другой бирже (например, BATS) котировка ещё не обновилась, робот успевает купить по старой (более низкой) цене и сразу продать по новой. Профессор Eric Budish (University of Chicago) в работе 2015 года показал, что такие возможности возникают непрерывно и составляют существенную часть HFT-доходов, не создавая реальной экономической ценности.

Защитные механизмы против латенси-арбитраж включают **Speed bumps** — искусственные задержки обработки заявок (IEX: 350 мкс для всех входящих ордеров, batch auctions на Eurex), **Frequent batch auctions** — переход от непрерывного торгового потока к аукционам раз в N миллисекунд (предложение Budish et al., 2015). IEX (Investors Exchange) — единственная биржа США с встроенным speed bump, основанная в 2012 году Брэдом Кацуямой (герой книги Майкла Льюиса «Flash Boys»). Несмотря на изначальный скептицизм, IEX завоевал ~3% рынка акций США, став предпочтительной площадкой для ряда крупных институционалов, недовольных латенси-арбитраж.

Перегрузка ленты заявок и стаб-квотирование

Перегрузка ленты заявок — практика массовой подачи и немедленной отмены заявок с целью перегрузить рыночную ленту данных и создать задержки у конкурентов. В пиковые моменты HFT-фирмы могут генерировать 10 000+ заявок в секунду на один инструмент с отношение отменённых заявок к исполненным до 99%. Это создаёт своеобразный DoS-атаку на инфраструктуру других участников: более медленные трейдеры получают обновления стакана с задержкой, что ставит их в ещё более невыгодное положение. SEC в 2010 году инициировала несколько расследований против практик перегрузка ленты заявок, но успешные prosecutions единичны — трудно доказать manipulative intent vs обычную активность рынка.

Stub quoting — подача крайне дальних от рынка лимитных заявок (например, bid $0.01 для акции по $50), которые почти никогда не исполнятся, но обеспечивают формальное присутствие на стороне мейкера. Во время Флэш-крэш 6 мая 2010 именно стаб-котировки привели к тому, что отдельные акции (например, Accenture) торговались по $0.01, а Sotheby's — по $99 999. После этого инцидента SEC ввела Стаб-кавотчинг Ban (Rule 614): котировки должны быть в пределах 8% от национального лучшего бид/аск. Это устранило наиболее вопиющие проявления стаб-квотирование, но не саму практику котирования с большим расстоянием — просто «далеко» теперь означает 8%, а не 99%.

Статистика HFT-активности

По данным Grand View Research (2025), глобальный рынок HFT составил $13.4 млрд в 2025 году с ожидаемым ростом до $14.7–16 млрд в 2026 году (CAGR 7.7–10.2%). По прогнозам Research and Markets, к 2030 году рынок достигнет $21.5–27 млрд. Северная Америка доминирует с долей 32–35%, за ней следуют Европа (28%) и Азия (24%). По данным Ibikunle et al. (2024, JFE), на основе анализа TAQ-данных NASDAQ за 2010–2020 годы, HFT-фирмы генерируют 71.3% торгового оборота по акциям США, при этом их доля в чистом удержании позиций к концу дня составляет менее 1% — подтверждая тезис SEC о закрытии дня без открытых позиций. На криптобиржах доля ботов ещё выше: по оценкам Binance

Research, 80–90% спотового оборота приходится на API-подключённых участников, из которых существенная часть — HFT-фирмы (Wintermute, Cumberland, GSR, Jump Crypto).

Глава 4. Арбитражные стратегии

Арбитраж — классическая финансовая стратегия, заключающаяся в одновременной покупке и продаже родственных активов с целью захвата ценовой разницы, которая должна была бы быть равной в эффективном рынке. В докомпьютерную эпоху арбитраж выполнялся людьми на торговых полах бирж; сегодня это исключительно алгоритмическая деятельность, требующая микросекундных скоростей и сложной математики. Все арбитражные стратегии объединяет общая структура: идентификация расхождения, одновременное открытие позиций на двух и более рынках, ожидание конвергенции (схождения), закрытие позиций с прибылью. Различаются инструменты, скорость и математический аппарат.

Межплощадочный arbitrage

Простейший арбитраж: один и тот же актив торгуется на нескольких биржах по разным ценам. Например, акции Apple торгуются одновременно на NYSE, NASDAQ, BATS, IEX и ещё 12 площадках США. Если на NYSE bid = $190.00, а на NASDAQ ask = $189.99, то робот может купить на NASDAQ и продать на NYSE, заработав $0.01 на акцию минус комиссии. С Reg NMS Rule 611 (2007) такие возможности возникают реже — заявки автоматически маршрутизируются на лучшую биржу — но всё ещё существуют на коротких интервалах. Маркет-мейкеры используют этот механизм для хеджирования: если их bid на одной бирже исполнен, они мгновенно выставляют ask на другой бирже, где наблюдается наибольшая ликвидность.

Статистический арбитраж и парный трейдинг

Статистический арбитраж расширяет понятие арбитража на пары и портфели активов, чья связь носит вероятностный, а не детерминированный характер. Канонический пример — парный трейдинг: две акции (например, Coca-Cola и PepsiCo) исторически движутся вместе, поскольку относятся к одной отрасли и подвержены одинаковым фундаментальным факторам. Когда их ценовой спред расширяется сверх исторической нормы, робот продаёт относительно дорогую и покупает относительно дешёвую, ожидая возвращения спреда к среднему.

Математический аппарат статистический арбитраж основан на концепции коинтеграции. Если две цены P_1 и P_2 коинтегрированы, то их линейная комбинация $P_1 - \beta \cdot P_2$ стационарна (т.е. имеет постоянное среднее и конечную дисперсию). Параметр β (hedge ratio) оценивается регрессией P_1 на P_2. Z-score стационарного спреда вычисляется как $Z = (\text{spread} - \mu) / \sigma$, где μ и σ — скользящие среднее и стандартное отклонение спреда. Торговое правило: открывать позицию при $|Z| > 2$ (два стандартных отклонения от среднего), закрывать при $|Z| < 0.5$. Современные реализации используют фильтр Калмана для динамической оценки β и Hidden Markov Models для определения режимов рынка (trending vs mean-reverting).

Ключевые формулы статистический арбитраж

$$spread(t) = P_1(t) - \beta \cdot P_2(t)$$

$$Z(t) = (spread(t) - \mu_t) / \sigma_t$$

Открытие long spread: $Z < -2$ (P_1 недооценена, P_2 переоценена)
Открытие short spread: $Z > +2$
Закрытие: $|Z| < 0.5$ или stop-loss при $|Z| > 4$

Динамическая оценка β через фильтр Калмана:
$\beta(t) = \beta(t-1) + K(t) \cdot (P_1(t) - \beta(t-1) \cdot P_2(t))$
где $K(t)$ — усиление Калмана, пересчитываемое на каждом шаге

Triangular arbitrage на крипте

На криптовалютных биржах популярен triangular arbitrage — эксплуатация расхождений в трёх парах. Например, BTC/USD = $50 000, ETH/BTC = 0.05, ETH/USD = $2 510. Теоретически ETH/USD должно быть $50 000 × 0.05 = $2 500, но если оно торгуется по $2 510, возникает арбитражная возможность: купить BTC за $50 000, обменять на 20 ETH (1/0.05), продать ETH за $2 510 × 20 = $50 200 — прибыль $200 минус комиссии. На практике такие расхождения живут миллисекунды и ловятся только HFT-ботами с прямым подключением к API биржи. Крупные игроки (Wintermute, Cumberland) выполняют десятки triangular-сделок в секунду.

Фьючерс-спот и базисный арбитраж

На срочных рынках арбитраж между фьючерсом и спотом (базисная торговля) exploitирует разницу между ценой фьючерса и текущей спот-ценой базового актива. В нормальных условиях фьючерс торгуется с премией к споту — контанго (стоимость хранения + финансирование). Когда премия превышает безрисковую ставку + стоимость хранения, арбитражёр покупает спот, продаёт фьючерс и держит позицию до экспирации. На крипте этот арбитраж особенно популярен из-за высоких ставка фандингаs на бессрочные фьючерсы: при ставка фандинга 0.10% в день (36.5% годовых) покупка спот-BTC и шорт бессрочный фьючерс-BTC приносят гарантированный доход, не подверженный ценовому риску. Аналогичные стратегии применяются на CME для WTI crude oil, на COMEX для золота, на Eurex для DAX фьючерсов.

ETF-арбитраж — отдельный важный класс. ETF торгуется на бирже как акция, но его справедливая стоимость (СЧА) определяется корзиной базовых активов. Если ETF торгуется с премией к СЧА, авторизованный участник (Авторизованный участник) создаёт новую корзину активов, обменивает её на акции ETF у фонда и продаёт эти акции на рынке. При дисконте — обратная операция. Это обеспечивает, что цены ETF остаются близко к СЧА. Маркет-мейкеры (Flow Traders, Jane Street, SIG) выполняют эту роль, зарабатывая на минимальных расхождениях и обеспечивая ликвидность ETF-рынка.

Глава 5. Алгоритмы исполнения: TWAP, VWAP, POV, IS

В отличие от HFT и арбитража, где роботы работают на собственный счёт пропрайтари-фирма, алгоритм исполненияrithms — это клиентские алгоритмы исполнения крупных ордеров, предоставляемые брокерами институциональным клиентам: пенсионным фондам, mutual funds, hedge funds. Их цель — минимизировать рыночное влияние при исполнении большого ордера, распределив его во времени и по биржам так, чтобы не сдвинуть цену против себя. Задача критическая: ордер на 1 млн акций Apple при дневном обороте 50 млн — это 2% дневной ликвидности; наивное исполнение через один market order сдвинуло бы цену на 0.5–1.0%, что стоило бы $5–10 млн. Грамотный алгоритм исполнения снижает этот impact до 0.05–0.15%.

TWAP (Time-Weighted Средняя цена)

Простейший алгоритм: разбивает большой ордер на N равных частей и исполняет одну часть каждые T/N секунд. Например, ордер на 100 000 акций с горизонтом 1 час и интервалом 30 секунд даёт 120 child-ордеров по ~833 акции каждый. Цель — достичь средней цены за период, избегая концентрации в отдельные моменты. Преимущества: простота реализации, минимальная сигнальная активность (не выдаёт намерения крупного игрока). Недостатки: не учитывает объёмный профиль — исполняет одинаково как в активные моменты (открытие, закрытие), так и в тихие часы ланча. Подходит для инструментов с равномерной ликвидностью и для небольших ордеров.

VWAP (Объёмно-взвешенный Средняя цена)

Улучшение TWAP: учитывает исторический объёмный профиль (intraday volume curve). Статистически, на акциях США 10–15% дневного объёма приходится на первые 30 минут торгов, 20–25% — на последние 30 минут (close auction), середина дня относительно спокойна. VWAP-алгоритм распределяет child-ордера пропорционально этому профилю: больше заявок в активные часы, меньше — в тихие. Цель — исполнить ордер по средней объёмно-взвешенной цене за период, что является стандартным бенчмарком институционального исполнения. Брокеры используют собственные предсказательные модели объёмного профиля, обновляемые в реальном времени: если фактический объём в первые 30 минут оказался выше прогноза, алгоритм ускоряет исполнение; если ниже — замедляется.

POV (Percentage of Volume)

POV-алгоритм участвует в рынке на заданном проценте от реального объёма. Например, при target participation rate 10% и текущем обороте 1000 акций/мин алгоритм исполняет 100 акций/мин. Если оборот возрастает до 5000 акций/мин, алгоритм ускоряется до 500 акций/мин; при падении до 200 акций/мин — замедляется до 20. Преимущество: адаптивность к текущей ликвидности, минимальное рыночное влияние (алгоритм никогда не превышает заданную долю рынка). Недостаток: нет гарантии завершения ордера к определённому времени — если рынок тихий, исполнение растягивается. Часто используется в комбинации с VWAP: POV ограничивает participation rate сверху, а VWAP-профиль задаёт желаемое распределение во времени.

Имплементационный дефицит (IS)

Самый сложный и «интеллектуальный» из алгоритм исполненияs. Имплементационный дефицит — разница между ценой решения (decision price, цена в момент, когда трейдер решил исполнить ордер) и фактической средней ценой исполнения. IS-алгоритм минимизирует эту разницу, балансируя два противоположных риска: рыночное влияние **risk** (исполнить слишком быстро → сдвинуть цену против себя) и **timing risk** (исполнить слишком медленно → цена уходит, пока мы ждём). Оптимальное решение — фронт-лоадед (с ускорением в начале) стратегия: исполнять быстрее в начале (когда риск adverse movement максимален) и замедляться к концу. Математически это задача квадратичного программирования с ограничениями; брокеры используют модели Almgren-Chriss (2000), Kissell (2013), Heston-Kuersteiner (2002).

Умная маршрутизация заявок (умный маршрутизатор заявок)

В США акции торгуются на 16+ биржах (NYSE, NASDAQ, BATS, IEX, ARCA, EDGX и др.) и десятках тёмные пулы. Умный маршрутизатор заявок — обязательный компонент любого алгоритм исполнения, направляющий каждый child-ордер на ту площадку, которая в данный момент предлагает лучшее исполнение. Правила маршрутизации сложны: учитывается не только видимый bid/ask, но и вероятность hidden liquidity (скрытые заявки типа айсберг на конкретной бирже), комиссии мейкер/тейкер структура (на одной бирже платят за take, на другой — за make), скорость отклика биржи, историческая доля исполнения. В Европе MiFID II (2018) сделала умный маршрутизатор заявок обязательным для всех брокеров; в России на MOEX потребность в умный маршрутизатор заявок меньше, поскольку основные торги концентрируются на одной площадке.

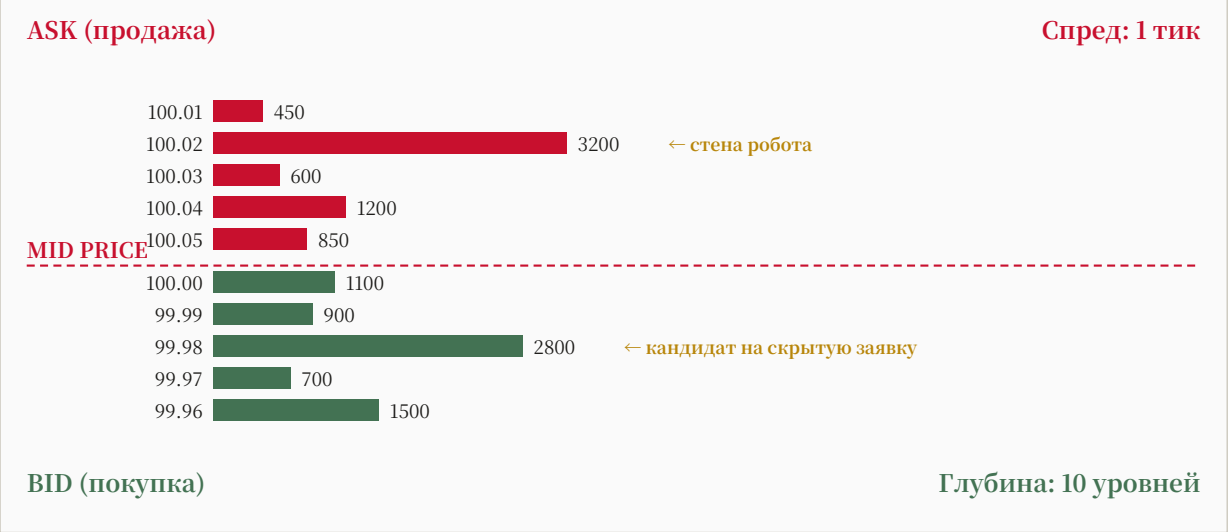
Скрытые заявки типа айсберг как инструмент исполнение

Большой ордер не обязательно исполнять через серию мелких child-ордеров — биржа сама может предоставить механизм скрытого исполнения. Скрытая заявка типа айсберг (hidden order) — тип заявки, у которой только малая часть (display quantity) видна в публичном стакане, а остальное скрыто. Когда display-часть исполняется, биржа автоматически «добавляет» следующую порцию из скрытой части, не раскрывая общий размер. На NYSE такой механизм называется Резервная заявка, на NASDAQ — Скрытая заявка, на Eurex — Скрытая заявка. Эффективность скрытая заявка: снижает информационную сигнальность, но увеличивает неблагоприятный отбор — execute-or-cancel ордера других участников «пингуют» скрытая заявка и быстро снимаются при обнаружении скрытой ликвидности. Современные детекторы скрытая заявка (см. главу 6) делают полное скрытие невозможным.

Глава 6. Роботы в стакане: визуализация и обнаружение

Стакан (Limit Стакан, LOB) — основной интерфейс взаимодействия роботов с рынком. Это упорядоченный список всех неисполненных лимитных заявок на покупку (bids) и продажу (asks) по конкретному инструменту. Глубина стакана на ликвидной акции США может достигать 100+ уровней с каждой стороны; на фьючерсе RTS — 20–50 уровней; на крипте — от 10 до 1000 уровней в зависимости от пары. Понимание того, как роботы выглядят в стакане, критически важно для любого активного трейдера: это позволяет избегать «ловушек ликвидности», распознавать крупные скрытые ордера, корректно интерпретировать сигналы Поток заявок.

Рис. 1. Идеализированный стакан (Limit Стакан) с роботизированной ликвидностью



Пять маркеров присутствия роботов в стакане

1. Постоянное обновление котировок с частотой **10+** раз в секунду**.** Человеческий трейдер физически не может изменять лимитные заявки чаще, чем раз в 1–2 секунды. Если на лучшем биде или аске вы видите, что котировка меняется десятки раз в секунду (например, размер прыгает 100 → 150 → 80 → 200 → 100 за 200 мс), это безошибочный признак HFT-робота. Наиболее заметно в первые минуты после открытия рынка (9:30–9:35 EST) и при выходе экономических новостей.

2. Фликеринг котировок (фликеринг **quotes**)**.** Робот-маркет-мейкер выставляет bid, через 5 мс отменяет его, через 3 мс выставывает на 1 тик ближе к mid, через 8 мс снова отменяет, и так постоянно. На тепловых картах стакана (Bookmap, CScalp) это выглядит как «дрожащее» мерцание уровня. Смысл для маркет-мейкера — постоянно пересчитывать оптимальную котировку при изменении микро-условий (инвентарь, волатильность, дисбаланс потока заявок) и одновременно не давать конкурентам стабильной точки отсчёта. Регуляторы (SEC, ESMA) рассматривают фликеринг как пограничную практику, но формально не запрещают.

3. Разбиение крупной позиции на множество мелких**.** Робот, желающий купить 10 000 акций, не выставляет одну заявку на 10 000 — это вызвало бы немедленную реакцию рынка. Вместо этого он создаёт «стопку» из 100 заявок по 100 акций, равномерно распределённых по нескольким уровням бид. Визуально в стакане это выглядит как аномально равномерная плотность мелких ордеров на нескольких уровнях — характерный паттерн TWAP или POV-алгоритма. Иногда для конспирации используются случайные размеры

(97, 103, 89 вместо круглых 100) — это выдаёт попытку обойти детекторы pattern-matching.

4. Мгновенное снятие при касании**.** Если заявка маркет-мейкера на 1000 акций по $50 касается ценой (например, рыночный ордер продавца пробивает $50), и заявка исчезает за 1–2 миллисекунды ДО фактического исполнения — это HFT-снятие. Робот мониторит Incoming Market Data Feed и, увидев приближающийся рыночный ордер, отменяет свою лимитку быстрее, чем биржа успевает её исполнить. На современных биржах это технически ограничено (processing queue гарантирует FIFO), но на менее защищённых площадках (некоторые криптобиржи) такое всё ещё возможно. Явный маркер неблагоприятный отбор risk — мгновенное исчезновение ликвидности при подходе цены.

5. Синтетические уровни и **ping**-зонды**.** ICEBERG-детекторы посылают мелкие заявки (1–5 акций) на разные ценовые уровни для тестирования скрытой ликвидности. Если заявка на $50.05 исполняется, но видимой заявки по этой цене не было — значит, сработал скрытая заявка. Робот увеличивает размер пинга до 10, 20, 50 акций, оценивая реальный объём скрытого ордера. Зная размер и направление крупного игрока,ICEBERG-снайпер может опережать его, опережать или следовать в кильватере (следовать за крупным ордером в его направлении). Этот паттерн виден как серии мелких сделок по «пустым» ценам между лучшим bid и ask.

Инструменты визуализации роботов

Профессиональные трейдеры используют специализированный софт для обнаружения роботов. **Bookmap** — лидер в визуализации тепловыми картами: показывает историю стакана как тепловую карту, где цвет кодирует размер заявки на каждом уровне, а время идёт слева направо. Роботы видны как яркие «дорожки» (устойчивые уровни) и провалы (мгновенные снятия). **CScalp** — российский скальперский терминал, созданный на базе «Привода Бондаря» и ставший де-факто стандартом в русскоязычном сообществе скальперов; показывает стакан, график сделок и тепловую карту на одном экране, оптимизирован под Мосбиржу и криптобиржи. **Jigsaw Daytradr** — терминал анализа потока заявок с распознаванием паттернов. **ATAS** — российский продукт с акцентом на кластерный анализ (объём по ценам внутри свечи). **TigerTrade** — популярная платформа для крипты. Все эти инструменты требуют данных второго уровня (полный стакан) и часто данных по каждой заявке отдельно (Market By Order).

Скрытая ликвидность**:** скрытая заявка и тёмные пулы

Не вся ликвидность видна в публичном стакане. Скрытые заявки типа айсберг — крупнейший источник скрытой ликвидности на традиционных биржах. По оценкам (Frey & Sandas, 2009), на Eurex около 30% крупных ордеров — скрытая заявка; на NYSE — 15–25%. На MOEX доля скрытая заявка на фьючерсах оценивается в 10–20%. Признаки скрытая заявка: повторяющиеся мелкие сделки по одной и той же цене («череда» откупов от невидимого источника), устойчивость уровня при подходе цены, несоответствие видимого размера bid/ask и фактического объёма сделок.

Тёмные пулы — приватные торговые площадки, не отображающие котировки в публичном стакане. В США действует 40+ тёмные пулы (Credit Suisse Crossfinder, Goldman Sachs Sigma X, Morgan Stanley MS Pool, JPorgan JPEX), обрабатывающих около 15% оборота акций. Доступ только институционалам; минимальный размер ордера обычно $200k+. Цена сделок привязана к mid-price публичной биржи (национальная лучшая котировка). Преимущества: полное отсутствие market impact и информационной сигнальности. Недостатки: возможен неблагоприятный отбор (если вам дают исполнить крупный ордер, значит, контрагент знает то, чего не знаете вы). В Европе оборот тёмных пулов регулируется MiFID II double-volume cap: не более 8% оборота по инструменту за год через dark. В России тёмные пулы

формально отсутствуют (все торги идут на MOEX), но функции скрытого исполнения берут на себя крупные внебиржевые сделки (RSV — режим переговорных сделок).

Глава 7. Объёмы и частота сделок

Количественные характеристики роботов поражают масштабом. Типичный HFT-робот на ликвидной акции США совершает 10 000–100 000 сделок в день, что в 100–1000 раз превышает активность опытного human day trader. Cancel-to-trade ratio (отношение отменённых заявок к исполненным) составляет 90–99%, то есть на каждую исполненную заявку робот подаёт и отменяет 10–100 других. Среднее время удержания позиции — менее 10 секунд; чистая позиция к концу дня близка к нулю (flat position). ROI на отдельную сделку измеряется базисными пунктами (0.01–0.05%), но за счёт огромного количества сделок дневная выручка может достигать миллионов долларов у крупных фирм.

Доля HFT в обороте по рынкам

По данным Ibikunle et al. (2024, JFE), на основе анализа TAQ-данных NASDAQ за 2010–2020 годы, доля HFT в обороте акций США составила 71.3% в 2020 году (vs 21% в 2005). В Великобритании — около 45%, в континентальной Европе — 35–40%, в Японии — 50–55%. На срочных рынках доля выше: CME E-mini S&P; 500 — 60–70%, Eurex DAX — 55–65%, MOEX фьючерс на индекс РТС — 70–80% (по оценкам Московской биржи). На криптобиржах (Binance, Bybit) доля ботов оценивается в 80–90% по спотовым парам и до 95% по фьючерсам. Особенно показателен рост на опционах: доля алгоритмической торговли на CME options выросла с 20% в 2015 до 60% в 2024 (по данным CME Group Annual Report).

Распределение размеров заявок

Анализ распределения размеров заявок (order size distribution) — мощный инструмент идентификации типов участников. На ликвидной акции США типичная картина: 70% всех поданных заявок — мелкие (1–100 акций), 20% — средние (100–1000), 8% — крупные (1000–10 000), 2% — очень крупные (>10 000). При этом основная доля торгового оборота (60–70%) приходится на средние и крупные заявки, тогда как мелкие формируют только 20% оборота. Это означает, что подавляющее большинство заявок в стакане — это либо HFT-роботы (мелкие, постоянно обновляемые), либо TWAP/POV-серии. Анализ размера заявок на любом инструменте позволяет быстро оценить, активны ли сейчас роботы и какого типа.

Бенчмарки задержек

Скорость — главный показатель HFT-инфраструктуры. Бенчмарки задержек на 2025–2026 годы: сервер в **colocation** на **CME** с **FPGA** — 1–5 мкс от получения рыночных данных до подачи заявки (Jump Trading, Tower Research); сервер в **colocation** без **FPGA** — 20–50 мкс; сервер вне **colocation,** в том же городе — 100–500 мкс; сервер в другом финансовом центре (например, Чикаго–Нью-Йорк) — 4–7 мс по микроволновому каналу, 6–13 мс по оптоволокну; обычный розничный трейдер через интернет — 50–200 мс. Для сравнения, моргание человека занимает 100–400 мс — то есть за время одного моргания HFT-робот совершает 10 000–100 000 циклов обработки данных. Эта разница в скорости является фундаментальным конкурентным преимуществом HFT и одновременно главным предметом критики со стороны частных трейдеров.

Влияние на рыночную микроструктуру

Присутствие роботов существенно меняет характеристики рынка. Спреды: с 1997 по 2024 средний спред по ликвидным акциям США сжался с 12.5 центов (1/8 доллара) до 1 цента — во многом благодаря

конкуренции маркет-мейкеров. Глубина стакана: возросла, но стала менее стабильной (роботы быстро снимают ликвидность при стрессе). Волатильность: на спокойных рынках снижается за счёт арбитража, но в стрессе возрастает (каскадные эффекты, см. Флэш-крэш). Корреляция между инструментами: возросла, поскольку HFT-роботы торгуют корзинами и ETF, синхронизируя движения отдельных акций. Скорость ценового обнаружения: ускорилась в 10–100 раз; информация о фундаментальных событиях встраивается в цены за секунды, а не минуты или часы.

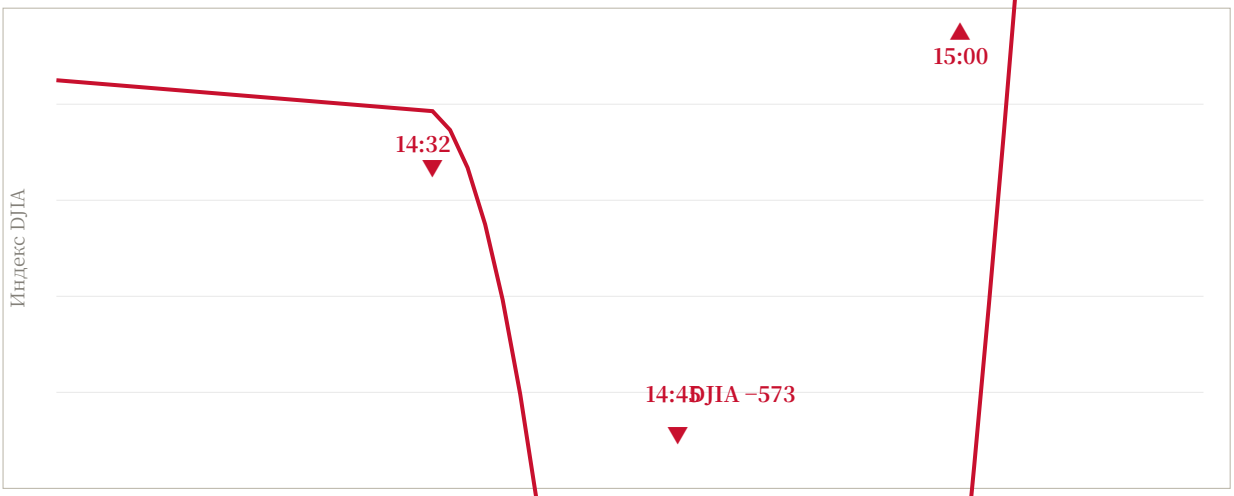
Статистический парадокс HFT

Парадокс: HFT-роботы теряют деньги на большинстве отдельных сделок (после комиссий и fees), но зарабатывают на огромном количестве. Анализ 2010-х показал, что средний HFT-фирма делает ~$0.001 на акцию за одну сделку, при 10 млн сделок в день = $10 000 в день = ~$2.5 млн в год с одного алгоритма. Citadel Securities, с тысячами алгоритмов на сотнях инструментов, зарабатывает $6–8 млрд EBITDA в год. При этом их общий P&L; на одну акцию близок к нулю — источник дохода — sheer volume и rebate optimization.

Глава 8. Кейс: Флэш-крэш 6 мая 2010

6 мая 2010 года в 14:32 Eastern Daylight Time на американских фондовых рынках произошёл беспрецедентный по масштабу и скорости обвал, вошедший в историю как Флэш-крэш. За следующие 5 минут Dow Jones Industrial Average потерял 573 пункта (около 5.5%), S&P; 500 — около 6%, а отдельные акции показали фантастические движения: Accenture упала с $40 до $0.01 за одну минуту, Sotheby's выросла с $34 до $99 999, Procter & Gamble — с $60 до $39. Совокупная рыночная капитализация, испарившаяся за эти 5 минут, оценивается в $1 трлн. К 15:00 рынок восстановил большую часть потерь, оставив участников в недоумении: что произошло? Совместное расследование SEC и CFTC, опубликованное 30 сентября 2010 года, установило цепочку событий, показывающую, как взаимодействие крупного algo-ордера, HFT-роботов и тонкой ликвидности привело к системному отказу.

Рис. 2. Схематичная V-образная кривая Флэш-крэш 6 мая 2010



Хронология событий

14:32 EDT: взаимный фонд Waddell & Reed подал крупный sell-ордер на E-mini S&P; 500 фьючерсы (CME) объёмом 75 000 контрактов (номинальная стоимость $4.1 млрд). Ордер был передан алгоритм исполнения с инструкцией «продать на 9% от объёма рынка» (POV 9%). Алгоритм выбрал POV-стратегию без встроенных ограничений на цену — только объём. В нормальных условиях E-mini имеет дневной оборот 1.5–2 млн контрактов; 75 000 — это около 4% дневного объёма, что не должно было вызвать проблем. Однако 6 мая рынок был уже напряжён: европейский долговой кризис (Греция), утреннее падение индексов на 3%, повышенная волатильность.

14:33–14:40: алгоритм Waddell & Reed начал исполняться. Маркет-мейкеры на E-mini первоначально абсорбировали поток, но по мере накопления длинной позиции начали продавать свои длинные позиции обратно на рынок. Возник «игра в «горячую картошку»» (по выражению SEC): HFT-фирмы передавали позиции друг другу, не находя конечного покупателя. За 14 секунд было продано 27 000 контрактов E-mini — это превышает средний оборот в 200 раз. Маркет-мейкеры стали расширять спреды, а затем полностью уходить с рынка — типичная реакция на adverse selection. Ликвидность испарилась за минуты.

14:41–14:45: при отсутствии маркет-мейкеров алгоритм Waddell & Reed продолжал продавить рынок; цена E-mini упала на 3% за 4 минуты. Стаб-квотирование на связанных акциях привело к тому, что при пробое определённого ценового уровня автоматические стоп-ордера и рыночные стоп-ордера массово

срабатывали, создавая каскад. К 14:45 DJIA достиг дневного минимума, упав на 998.5 пункта (−9.2%) — крупнейшее внутридневное падение в истории. В этот момент CME сработал Функционал стоп-цены (аналог автоматическая пауза): на 5 секунд торги E-mini были приостановлены. Этой паузы хватило, чтобы алгоритмы переоценили ситуацию и начали выкупать недооценённые активы. К 15:00 рынок восстановил 90% потерь.

Причины и уроки

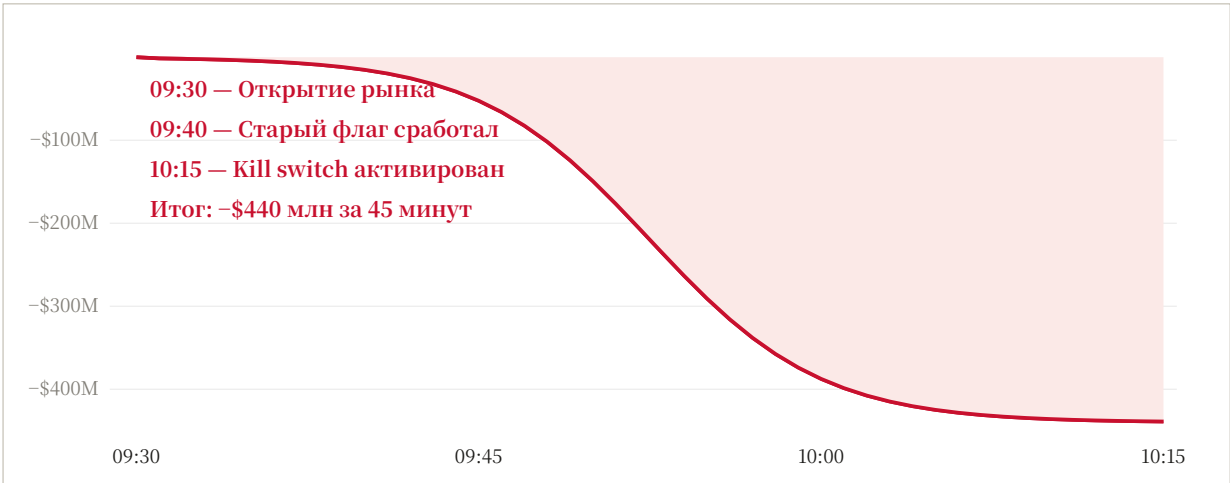
Отчёт SEC/CFTS (2010) выделил пять факторов: (1) крупный sell-ордер в условиях тонкой ликвидности; (2) взаимодействие алгоритм исполнения с HFT-маркет-мейкерами, приведшее к hot potato game; (3) стаб-квотирование, позволившее акциям торговаться по $0.01; (4) отсутствие автоматические паузы на акциях (на E-mini был, на акциях — нет); (5) арбитраж между E-mini и SPDR S&P; 500 ETF (SPY), который передавал волатильность с фьючерсного на фондовый рынок. Позже, в 2015 году, британский трейдер Navinder Singh Sarao был экстрадирован в США и признался в manipulative спуфинг на E-mini, который, по версии обвинения, усугубил Флэш-крэш. Этот эпизод показал, что один человек с автоматизированной стратегией может нанести системный ущерб.

Регуляторный ответ последовал быстро. SEC внедрила **Limit Up-Limit Down (LULD)** rules в 2013: акции не могут торговаться вне 5–10% коридора от последней цены (зависит от волатильности и капитализации). **Market-Wide** Автоматические паузы: при падении S&P; 500 на 7% (Level 1), 13% (второй уровень) — 15-минутная пауза; на 20% (Level 3) — закрытие до конца дня. Стаб-кавотчинг **Ban** (Rule 614): котировки должны быть в пределах 8% от национального лучшего bid/ask. Эти меры существенно снизили риск повторения Флэш-крэш, хотя подобные инциденты (Treasury Flash Rally 15 октября 2014, Sterling Capital флэш-крэш 24 августа 2015) всё же происходили.

Глава 9. Кейс: Knight Capital 1 августа 2012

1 августа 2012 года в 09:30 EDT, сразу после открытия рынка, торговая система Knight Capital Group — крупнейшего на тот момент маркет-мейкера на NYSE и NASDAQ, обрабатывающего около 17% розничного поток заявок в США — начала неконтролируемо покупать и продавать акции. За 45 минут, до того как инженеры компании физически отключили систему, робот совершил около 4 миллионов сделок в 154 различных акциях, накопив позицию в $7 миллиардов и генерируя убыток $440 миллионов. Knight Capital, имевшая до этого капитализацию около $1.5 млрд, оказалась на грани банкротства и была спасена только экстренной инъекцией $400 млн от консорциума инвесторов (TD Ameritrade, Blackstone, GETCO, Jefferies, Stifel Nicolaus). Через 6 месяцев компания была поглощена GETCO и переименована в KCG Holdings. Этот инцидент — классический case study рисков развёртывания алгоритмического кода в продакшен.

Рис. 5. Накопленный убыток Knight Capital 1 августа 2012 (45 минут)



Техническая причина: мёртвый код и флаг-переменная

За несколько дней до 1 августа NYSE запустила программу Retail Liquidity Program (Rпоставщик ликвидности), требующую новой функциональности от маркет-мейкеров. Команда Knight обновила свой торговый софт SMARS, добавив код для работы с Rпоставщик ликвидности. Этот код был развёрнут на 8 серверах Knight через автоматизированный deployment script. Однако на одном из анилин серверов deployment не удался — по причине ошибки в конфигурации, скрипт пропустил обновление первого сервера. На этом сервере осталась старая версия SMARS, содержавшая функцию **Power Peg** — старую тестовую функцию, написанную в 2003 году и официально выведенную из продакшен в 2003, но физически остававшуюся в коде (мёртвый код).

Power Peg была помечена как отключённая через установку специального флага-переключателя (feature flag). В новом коде Knight этот флаг использовался повторно — но уже для активации новой Rпоставщик ликвидности-функции. То есть: на семи серверах с новым кодом флаг активировал Rпоставщик ликвидности-функцию (всё корректно). На одном сервере со старым кодом тот же флаг активировал Power Peg — старую «самоубийственную» функцию, которая агрессивно покупала при росте цены и продавала при падении, бесконечно генерируя убыточные сделки. В 09:30:01 первый сработавший ордер попал именно на этот сервер, и Power Peg запустилась. Дальнейшие минуты система работала как «отрицательный» робот —

на каждом ценовом движении усиливала его в убыточном направлении.

Хронология катастрофы

09:30:00 — рынок открыт. На сервере №1 активировался Power Peg после первого обработанного ордера. **09:30:15** — Knight начала получать сообщения об ошибке «SMARS has processed unknown order type», но дежурный инженер не придал значения — такие сообщения были нередки при запуске новых функций. **09:35** — Knight начала покупать крупные объёмы акций; в некоторых акциях цена выросла на 5–15% за минуты. **09:40** — NYSE послала Knight сообщение об аномальной активности; инженеры начали расследование, не понимая причины. **10:00** — позиция Knight достигла $7 млрд; комплаенс-отдел отчаянно пытался найти причину, проверяя каждый из 8 серверов вручную. **10:15** — инженеры наконец отключили проблемный сервер и остановили все торговые системы Knight. За эти 45 минут было потеряно $440 млн — примерно $10 млн в минуту, $163 тыс. в секунду.

Уроки для риск-менеджмента

Кейс Knight Capital стал хрестоматией в преподавании software engineering и operational risk. Главные уроки: **(1)** Удаляйте мёртвый код. Если функция больше не используется, её следует физически удалить из кода, а не «отключать» флагом. **(2)** Не переиспользуйте флаги. Использование одной флаг-переменной для разных целей в разных версиях кода — прямой путь к катастрофе. **(3)** Канареечное развёртывание. Развёртывание нового кода должно идти на одном сервере (canary), наблюдаться в течение часа, и только потом раскатываться на остальные 7. **(4) Automated kill switch.** При обнаружении аномальной активности (P&L; ниже порога, объём выше порога) система должна автоматически останавливаться, без ожидания ручного решения. **(5)** Поэтапное развёртывание с **health checks.** Deployment script должен проверять, что обновление применилось на каждом сервере, и блокировать запуск, если хоть один сервер не обновлён. После Knight Capital SEC ввела Rule 15c3-5 (предторговые контроли рисков), обязывающий всех брокеров иметь автоматические risk limits.

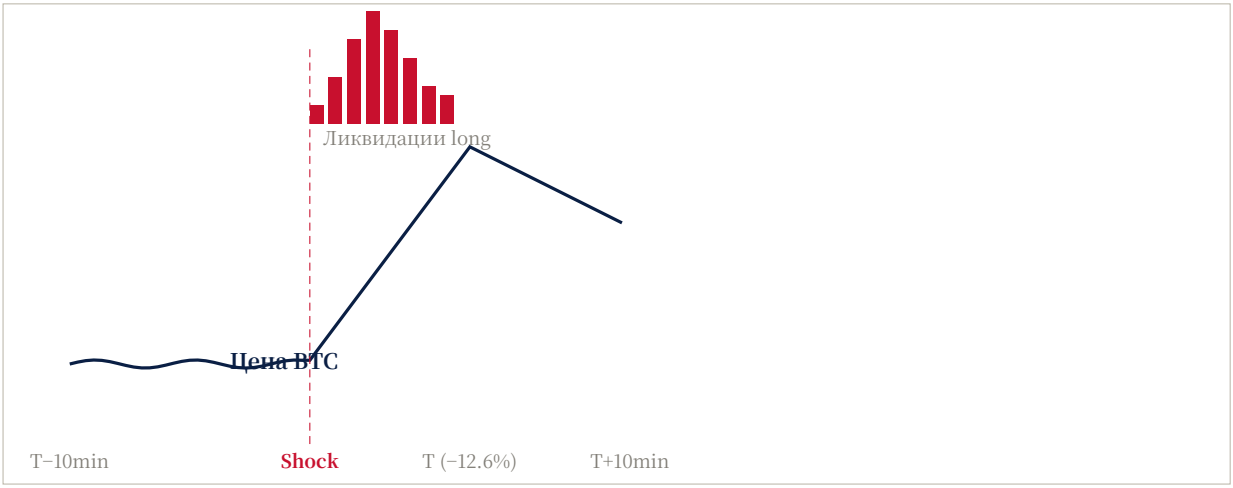
Прямой финансовый ущерб

- Убыток за 45 минут: $440 млн (≈ $10 млн/мин, $163 тыс/сек)
- Количество сделок: ~4 миллиона в 154 акциях
- Накопленная позиция на пике: $7 млрд
- Капитализация Knight до инцидента: $1.5 млрд
- Спасительный заём: $400 млн от консорциума инвесторов
- Штраф SEC за нарушение Rule 15c3-5: $12 млн
- Через 6 месяцев — поглощение GETCO, новая компания KCG Holdings
- Через 5 лет (2017) — KCG поглощена Virtu Financial

Глава 10. Кейс: крипто флэш-крэшes и каскад ликвидацийs

Криптовалютные биржи, лишённые большинства защитных механизмов традиционных рынков (автоматические паузы, LULD, market-wide halts), стали площадкой для серий масштабных flash crashes. Самый показательный недавний инцидент — события 10 октября 2025 года, когда Bitcoin потерял 12.6% за 10 минут на Binance, что вызвало крупнейшую в истории крипты каскадную ликвидацию: $19 млрд за 24 часа. По данным Binance Research и Galaxy Digital, главной причиной стал не фундаментальный шок, а механика взаимодействия плечо, алгоритмических механизмы принудительной ликвидации и тонкая ликвидность в азиатские часы. Этот инцидент — идеальная иллюстрация того, как отсутствие регуляторных защитных механизмов делает крипторынок системно уязвимым к каскадный эффектам.

Рис. 6. Схема каскада ликвидаций на Binance (10 октября 2025)



Механика каскада ликвидаций

Каскад ликвидаций — самоусиливающийся процесс, в котором ценовое падение вызывает принудительные ликвидации позиций с плечом, что, в свою очередь, вызывает дальнейшее падение цены. Механика: предположим, трейдер открыл длинную позицию на 1 BTC с 10-кратным плечом при цене $60 000, вложив $6 000 маржи. Поддерживающая маржа обычно составляет 0.5% от позиции, или $300. Если цена BTC падает до $54 000 (−10%), собственный капитал трейдера падает ниже поддерживающей маржи, и биржа инициирует ликвидацию — принудительную продажу позиции по рынку. Эта продажа добавляет давление на цену. Если при цене $54 000 ликвидируется ещё 1000 длинных позиций по 1 BTC, на рынок выливается 1000 BTC агрессивных ордеров на продажу, цена падает дальше до $50 000, инициируя ликвидации следующего уровня плеча, и так далее.

На Binance механизм ликвидации работает автоматически через API. Когда собственный капитал позиции падает ниже поддерживающей маржи, биржа отправляет агрессивный ордер в стакан, перекладывая риск на себя (страховой фонд покрывает отрицательный капитал). Однако при экстремальных движениях ликвидность в стакане иссякает (HFT-маркет-мейкеры снимают котировки), и ордера ликвидации исполняются по очень низким ценам, ускоряя каскад. Кроме того, на Binance работает Автоматическое снижение плеча (**ADL**): при нехватке страхового фонда биржа принудительно закрывает прибыльные позиции контрагентов, что создаёт дополнительный стресс. В инциденте 10 октября 2025 ADL сработал на тысячах

коротких позиций хедж-фондов, усилив панику.

Хронология 10 октября 2025

09:00 UTC — на фоне макроэкономической новости (ужесточение риторики ФРС + эскалация ближневосточного конфликта) BTC начал снижаться с $62 000. HFT-маркет-мейкеры на Binance, обнаружив повышенную волатильность, расширили спреды и уменьшили глубину стакана — стандартная защитная реакция. 09:15 UTC — первый каскад ликвидации: при цене $58 000 ликвидировано $1.2 млрд long-позиций с плечо 25x+. Цена упала до $55 000. 09:20 UTC — второй каскад: $2.8 млрд ликвидаций при плечо 10–25x. Цена — $52 000. 09:25 UTC — третий каскад: $5.5 млрд ликвидаций, цена пробивает $50 000. На этом этапе сработал cascade на synthetic stablecoin USDe, который отвязался от $1 и упал до $0.65, что вызвало дополнительные ликвидации на связанных DeFi-протоколах.

09:30 UTC — BTC достиг локального минимума $47 000 (−23% от старта). Binance приостановила withdrawals на 2 часа из-за перегрузки инфраструктуры. 09:35 UTC — началось V-образное восстановление: bargain hunters и algorithmic mean-reversion боты начали выкупать просадку. К 11:00 UTC BTC вернулся к $54 000, к концу дня — к $58 000. Но за эти 30 минут было ликвидировано $19 млрд — больше, чем за любой другой день в истории крипты. По данным Galaxy Digital, более 95% ликвидированных позиций принадлежали частных трейдеров с плечо > 10x; институциональные позиции на CME (regulated futures) практически не пострадали.

Уязвимости крипторынка vs традиционных бирж

Крипторынок имеет несколько структурных уязвимостей, отсутствующих на традиционных биржах. Отсутствие автоматические паузы: ни одна крупная криптобиржа (Binance, Bybit, OKX, Coinbase) не останавливает торги при резких движениях — это противоречит идеологии «24/7 always-on market». Очень высокое плечо: Binance и Bybit предлагают плечо до 100x на popular pairs (BTCUSDT, ETHUSDT), что в 10 раз превышает максимум CME (20x для институциональный). Концентрация на одной бирже: Binance обрабатывает ~50% глобального crypto derivatives volume, что делает её системно значимой. 24/7 торговля: нет «ночных перерывов», в которые могли бы остыть эмоции и переоцениться алгоритмы. Cross-asset ликвидации: ликвидация на одном активе может вызвать margin call на другом, расширяя cascade. Lack of предторговые контроли рисков: нет аналога SEC Rule 15c3-5, обязывающего проверки заявок до отправки.

На форуме Reddit в разделе r/CryptoCurrency после инцидента появились характерные обсуждения. Один из комментариев: «это результат скоординированных действий, использующих низкую ликвидность и высокую долю ботов на рынке, что вызывает каскадные обвалы цен из-за плеча». Этот комментарий отражает растущее понимание сообщества частных трейдеров, что крипторынок без регуляторных защит особенно уязвим к алгоритмическим каскадам. На фоне этого инцидента и серии более мелких обвалов на Bybit и OKX регуляторы (ESMA, CFTC, FCA) в 2025–2026 годах обсуждают введение обязательных автоматических пауз для криптобирж и ограничение плеча для частных трейдеров до 2–5x. Однако индустрия сопротивляется, ссылаясь на то, что регуляция приведёт к оттоку ликвидности на менее регулируемые офшорные биржи.

Глава 11. Манипулятивные стратегии: спуфинг, лееринг, опережение клиентских ордеров

Не все торговые роботы действуют в рамках закона. Часть алгоритмических стратегий специально разработана для манипуляции рыночной микроструктурой — создания ложного впечатления о спросе или предложении с целью спровоцировать других участников на невыгодные сделки. SEC, CFTC, ESMA и другие регуляторы относят такие практики к незаконным манипулятивная активность, преследуя их по Dodd-Frank Act (2010, § 747), EU Market Abuse Regulation (MAR, 2016), ЦБ РФ КоАП статьи 15.30–15.32. Несмотря на активное правоприменение (к 2024 году более 200 случаев с общими штрафами свыше $5 млрд), манипуляции остаются распространённой проблемой, особенно на менее ликвидных нишах и криптобиржах.

Спуфинг и лееринг

Спуфинг — подача крупных лимитных заявок, которые трейдер НЕ намерен исполнять, с целью создать ложное впечатление рыночного давления. Например, если трейдер хочет купить 1000 акций по текущей цене, он сначала выставляет крупную sell-заявку (10 000 акций) на 5 центов выше текущего ask. Другие алгоритмы и трейдеры видят «стену» продавцов и начинают продавать, толкая цену вниз. Когда цена снижается на 3 цента, спуфер отменяет свою sell-заявку (которая так и не исполнилась) и покупает желаемые 1000 акций по более низкой цене. Лееринг — разновидность спуфинг с несколькими уровнями ложных заявок: спуфер выставляет серию sell-ордеров на $50.05, $50.07, $50.10, создавая иллюзию ликвидности на стороне продавцов. После провокации нужного движения все эти ордера снимаются.

Ключевая сложность правоприменение — доказать intent (умысел). Любой трейдер может отменить лимитную заявку по различным причинам; как отличить легитимное снятие от manipulative спуфинг? SEC использует несколько критериев: (1) систематический паттерн — заявки постоянно снимаются за миллисекунды до исполнения; (2) корреляция с последующими сделками в противоположном направлении; (3) отношение размера spoof-ордера к реальной позиции (спуфинг обычно 10–100x больше); (4) тайминг — снятие происходит именно в момент, когда начинает двигаться цена. Крупнейшие дела: **Navinder Sarao** (2015) — признался в спуфинг E-mini перед Флэш-крэш 2010, приговорён к 1 году домашнего ареста и $38 млн штрафу; **JPMorgan** (2020) — $920 млн штраф за спуфинг на металлах и казначейских облигациях, крупнейший штраф в истории; **Bank of America** (2021) — $36 млн за спуфинг фьючерсов; **Avalon FA Ltd.** (2019) — SEC победила в суде, доказав лееринг через 5 схем манипулятивная торговля.

Опережение клиентских ордеров и теневая торговля

Опережение клиентских ордеров — опережение клиентских ордеров брокером или HFT-фирмой, имеющей доступ к информации о предстоящем крупном ордере. Механика: брокер получает клиентский ордер на покупку 100 000 акций; перед исполнением покупает 1000 акций для собственного счёта по текущей цене; исполняет клиентский ордер (поднимая цену); продаёт свои 1000 акций по более высокой цене. Классический конфликт интересов, незаконный для broker-dealers с 1934 года (Securities Exchange Act § 10(b)). Современная разновидность — **electronic** опережение клиентских ордеров: HFT-фирма, обнаружившая через Дисбаланс стакана признаки крупного институционального POV-ордера, покупает акцию на нескольких биржах до того, как POV успевает дойти до этих бирж. Это не strictly illegal (нет фидуциарной обязанности), но рассматривается SEC как манипулятивная практика в ряде случаев.

Новейшая разновидность — теневая торговля, прецедент по делу Panuwat (SEC v. Panuwat, 2022): трейдер, имевший доступ к insider информации о предстоящем поглощении одной публичной компании (Medivation), торговал опционами на РОДСТВЕННУЮ компанию в том же секторе (Incyte), которая, как он ожидал, тоже вырастет на новости. SEC впервые применила теорию «теневая торговля» — расширение classic инсайдерская торговля doctrine. В 2026 году по аналогичной схеме осуждён Mingran Wang, основатель Greenroots Capital Management: он использовал инсайдерская информация о слиянии для торговли опционами на конкурентов target-компании. Эти дела расширяют границы незаконная торговля и ставят сложные вопросы для HFT-фирм, торгующих корзинами секторов.

Перегрузка ленты заявок и фиктивная сделкаs

Перегрузка ленты заявок (см. главу 3) — пограничная практика, технически не illegal, но рассматриваемая SEC как manipulative. Фиктивные сделки — фиктивные сделки между контролируемыми счетами одного трейдера, создающие ложное впечатление активности. Используются для манипуляции volume-weighted индикаторами (VWAP, OBV), обмана algos, определяющих активность рынка, или для обмана клиентов брокера о его рыночной доле. На криптобиржах фиктивная торговля остаётся острой проблемой: исследования (Cong Lin et al., 2022) показали, что на некоторых менее регулируемых криптобиржах до 70–80% reported volume — фиктивная сделкаs. Binance и Coinbase после давления регуляторов внедрили алгоритмы детекции фиктивная торговля, но полностью искоренить практику не удалось.

Уголовная ответственность в России: статьи 185.3 и 185.6 УК РФ

В России манипулирование рынком и незаконное использование инсайдерской информации — это не только административные, но и уголовные преступления. Статья 185.3 Уголовного кодекса РФ «Манипулирование рынком» предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 4 лет (с отягчающими обстоятельствами — до 6 лет). Крупным ущербом признаётся сумма свыше 3 миллионов рублей. Статья 185.6 УК РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации» предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет, а при отягчающих обстоятельствах (например, причинение крупного ущерба или извлечение дохода в особо крупном размере) — до 6 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность по российскому законодательству (актуально на 2026 год)

Статья **185.3** УК РФ — Манипулирование рынком:

- Штраф 300 000 – 500 000 руб.
- Лишение свободы на срок до 4 лет (базовый состав)
- До 6 лет (при отягчающих — крупный ущерб свыше 3 млн руб., группа лиц)

Статья **185.6** УК РФ — Неправомерное использование инсайдерской информации:

- Штраф 300 000 – 500 000 руб.
- Лишение свободы на срок от 2 до 4 лет (базовый состав)
- До 6 лет (крупный ущерб, доход в особо крупном размере)

КоАП РФ статья **15.30** — Манипулирование рынком (административная):

- Граждане: 3 000 – 5 000 руб.
- Должностные лица: 30 000 – 50 000 руб.
- Юридические лица: 700 000 – 1 000 000 руб.

ЦБ РФ в октябре 2024 года предложил сделать штрафы кратными незаконному доходу (3–5 раз). В сентябре 2025 года ЦБ установил, что сделки до 1 млн руб. не будут преследоваться (порог административной ответственности).

Реальная правоприменительная практика в России

По данным Минюста РФ, с 2021 года по первую половину 2024 года по статье 185.3 УК РФ осуждено всего 8 человек, по статье 185.6 — ещё меньше. Издание «Право.ру» в январе 2026 года опубликовало расследование «Манипулирование и инсайд: редкие приговоры, мягкие санкции», где указано, что большая часть осуждённых отделалась условными сроками. Например, челябинский трейдер получил штраф 500 000 рублей за манипуляции акциями — максимальное наказание по базовому составу, но без реального лишения свободы. Причины мягкой практики: низкая раскрываемость (ЦБ выявляет факты, но доказать умысел в суде сложно), отсутствие устоявшейся судебной практики, сложность квалификации действий алгоритмических стратегий как манипуляции vs легитимной торговли.

Тем не менее, регуляторная активность растёт. По данным ЦБ РФ, в 2024 году выявлено **22** нарушения в сфере манипулирования рынком и инсайдерской торговли, по каждому выдано предписание. В 2025 году Банк России выявил уже **7087** субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовых рынках (включая не только манипуляции, но и нелегальное кредитование, фрод). 12 декабря 2024 года ЦБ опубликовал обновлённый перечень выявленных случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Московская биржа с 2024–2025 годов использует искусственный интеллект для автоматического выявления подозрительных паттернов в торговых данных — это резко повысило охват мониторинга, хотя преобразование этих случаев в уголовные дела пока остаётся низким. В июле 2026 года ЦБ обратил внимание участников торгов на недопустимость совершения сделок по предварительному соглашению на товарном рынке (это уже не только фондовый рынок, но и товарный).

Законодательные инициативы 2025–2026 годов

В конце 2025 года депутаты Госдумы внесли законопроект, который может существенно изменить борьбу с инсайдерской торговлёй в России. Предполагается, что все инсайдеры, включая менеджмент компаний, будут обязаны сообщать о сделках с инструментами, в отношении которых у них есть инсайдерская информация. 8

сентября 2025 года ЦБ провёл специальное мероприятие «О реформе борьбы с инсайдом и манипулированием», где были представлены ключевые направления реформы. Набиуллина в мае 2024 года прямо заявила: «Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие. 5–10 тыс. руб. — это о чём? Ни о чём. На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать». Это стало толчком к пакету поправок, который сейчас находится на рассмотрении. Если законопроект будет принят, минимальный штраф для физических лиц вырастет до 10 000 рублей, для юридических — до 100 000 рублей, а кратность незаконному доходу (3–5 раз) сделает крупные манипуляции экономически невыгодными.

Актуальные кейсы SEC и CFTC 2025–2026

В США правоприменительная активность существенно выше. По данным SEC, в 2025 финансовом году (октябрь 2024 – сентябрь 2025) подано как минимум **91** новое правоприменительное дело, связанное с инсайдерская торговля и market manipulation — это в рамках курса «обратно к основам» (обратно к основам) при новой администрации. Ключевые кейсы 2025–2026: август **2025** — SEC подала обвинения против day trader за спуфинг тонко торгуемых опционов на нескольких биржах. март **2026** — SEC добровольно отклонила 5 дел против криптокомпаний, обвинявшихся в манипуляциях через фиктивная торговля — это сигнализирует смену приоритетов регулятора в сторону традиционных рынков. апрель **2026** — SEC предъявила обвинения Donald G. Basile и двум контролируемым им компаниям (GIBF GP, Monsoon Blockchain) в манипуляциях крипторынком.

CFTC (товарный фьючерсный регулятор США) в мае 2026 года оштрафовала трейдера Sidney Lebental на $200 000 за спуфинг казначейских фьючерсов — классическое дело о подаче фиктивных заявок для сдвига цены. В июне 2024 года трейдер Peter Miller признал вину в спуфинг и был приговорён к **5** месяцам тюремного заключения и **5** месяцам домашнего ареста — относительно мягкий приговор, но реальный тюремный срок. В сентябре 2025 года Седьмой окружной апелляционный суд подтвердил приговоры бывшим трейдерам драгоценных металлов за спуфинг — это важный прецедент, подтверждающий правовую базу для уголовного преследования спуфинг. Кейс Greenroots Capital (основатель Mingran Wang в июне 2026 года признал вину в мошенничество с ценными бумагами за спуфинг с извлечением $234 000 незаконного дохода) — ещё один пример растущей активности DOJ. Крупнейший за последнее время штраф — **$67.49** млн против трейдера, использовавшего разделитель ордеров для лееринг (скрытия спуфинг через разбивку ордеров).

Ключевые кейсы правоприменение 2024–2026 (США)

- Июнь **2024** — Peter Miller: 5 мес. тюрьмы + 5 мес. домашнего ареста (спуфинг)
- Август **2025** — SEC vs. day trader: спуфинг тонко торгуемых опционов
- Сентябрь **2025** — Седьмой окружной суд: подтверждение приговоров трейдерам драгметаллов
- Апрель **2026** — SEC vs. Donald Basile / Monsoon Blockchain: манипуляция криптой
- Май **2026** — CFTC vs. Sidney Lebental: $200 000 штрафа за спуфинг T-note futures
- Июнь **2026** — Mingran Wang (Greenroots Capital): признание вины, $234 000 illegal gains
- **2024–2026** — Разделитель ордеров лееринг case: $67.49 млн совокупный штраф
- Март **2026** — SEC закрыла 5 дел против криптокомпаний по фиктивная торговля

Что грозит российскому алготрейдеру на практике

Для российского алготрейдера, торгующего на Московской бирже, реальные риски правонарушений можно структурировать по уровню серьёзности. Первый уровень — административный (КоАП ст. **15.30**): при манипуляциях с объёмом сделок до 1 млн рублей (после реформы сентября 2025) дело вообще не

возбуждается; от 1 млн — штраф 3 000–5 000 руб. для физлица, 700 000–1 000 000 руб. для юрлица. Это несерьёзные суммы, что и стало причиной законодательной инициативы о кратности незаконному доходу. Второй уровень — уголовный (УК ст. **185.3** и **185.6**): при ущербе/доходе свыше 3 млн рублей дело квалифицируется как уголовное; до 4 лет лишения свободы по базовому составу, до 6 лет при отягчающих. Третий уровень — предписания и санкции биржи: MOEX может приостановить доступ к торгам, отключить trading account, передать материалы в ЦБ; ЦБ может аннулировать лицензию брокера/дилера.

Особое внимание стоит уделить сделкам по предварительному сговору (фиктивная сделкаs, match trades) — это самая распространённая категория выявленных ЦБ нарушений в 2024 году. На Московской бирже такие паттерны легко детектируются: сделки между счетами одного выгодоприобретателя, звонки между трейдерами перед крупными сделками, корреляция IP-адресов. MOEX с 2024–2025 годов использует ИИ-ассистентов для поиска манипуляций, что резко повысило выявляемость. Поэтому стратегия «проворуем и смоюсь» в современных реалиях — это гарантированный путь к предписанию ЦБ и потенциальному уголовному делу. Минимальный ущерб для возбуждения уголовного дела — 3 млн рублей; если ваша манипуляция принесла доход или причинила ущерб на эту сумму, вы уже в зоне уголовной ответственности.

Как избежать обвинений: чек-лист для алготрейдера

Минимизация правовых рисков для алготрейдера на MOEX требует системного подхода. Первое: никогда не используйте стратегии, основанные на инсайдерской информации (даже если вам «по дружбе» рассказали о предстоящем релизе отчётности или сделке M&A;). Второе: не coordinate с другими трейдерами — любые договорённости о совместных действиях на рынке это потенциальная статья 185.3. Третье: избегайте фиктивная сделкаs — сделок между счетами, которые вы контролируете; даже если формально это разные юридические лица, beneficial owner один — и ЦБ это увидит. Четвёртое: не используйте спуфинг и лееринг — подача крупных заявок без намерения исполнения это манипуляция в чистом виде, и алгоритмы MOEX её детектируют. Пятое: документируйте все торговые решения — зачем вы подали эту заявку, на основе какой информации, какая стратегия использовалась. В случае претензий эта документация станет вашей защитой. Шестое: для институциональных игроков — обязательный комплаенс-контроль всех алгоритмов перед запуском, регулярный аудит торговых стратегий на соответствие требованиям ЦБ.

Глава 12. Регулирование и защитные механизмы

Регуляторный ответ на рост алгоритмической торговли прошёл несколько этапов. До 2010 года HFT не было специфически урегулировано — оно действовало в рамках общих правил Regulation NMS (2005) и Exchange Act. После Флэш-крэш 2010 и серии инцидентов с крупными потерями (Knight Capital 2012, Sarao спуфинг 2015) регуляторы приступили к целенаправленному регулированию. Сегодня ключевые документы: **SEC Rule 15c3-5** (Market Access Rule, 2010) — обязательные предторговые контроли рисков для всех брокеров с прямым доступом к биржам; **MiFID II Articles 17–19** (2018) — европейский режим алгоритмической торговли с обязательной регистрацией алгоритмов, тестированием и автоматические паузы; **Dodd-Frank Act § 747** (2010) — anti-спуфинг provisions; **MAR (Market Abuse Regulation)** (2016, EU) — манипуляции и инсайдерская торговля.

Circuit breakers и Волатильностная пауза

Circuit breakers — автоматические паузы в торгах при резких движениях цены. В США действует двухуровневая система: **Limit Up-Limit Down (LULD)** — индивидуальные коридоры для каждой акции (5–20% от предыдущей цены, в зависимости от капитализации и волатильности). Если bid или ask выходит за коридор, торги этим инструментом приостанавливаются на 5–15 минут. **Market-Wide** Автоматические паузы (общерыночные автоматические паузы) — на основе S&P; 500: Level 1 (−7%), второй уровень (−13%) — 15-минутная пауза; Level 3 (−20%) — закрытие до конца дня. В Европе MiFID II (2018) обязала все торговые площадки иметь circuit breakers, калиброванные под конкретный инструмент. Eurex и Xetra используют Волатильностная пауза: при выходе цены из коридора торги переходят в 5-минутный аукцион, после чего возобновляются. Это позволяет участникам пересчитать стратегии и предотвращает каскадные эффекты.

На Московской бирже автоматические паузы действуют на срочном рынке (FORTS): при изменении цены фьючерса на индекс РТС более чем на 10% от предыдущего клиринга торги приостанавливаются на 5 минут. На рынке акций действует Volatility Auction — при выходе цены за коридор (определяется динамически) торги переходят в режим аукциона. После инцидента 17 февраля 2022 года (когда индекс РТС упал на 12% за минуты), MOEX пересмотрела параметры circuit breakers, ужесточив коридоры и добавив дополнительный уровень защиты для фьючерсов на отдельные акции. В Японии (TSE) автоматические паузы действуют с 2013 года, в Китае (SSE) — с 2016 года после инцидента с автоматическим обвалом. На криптобиржах автоматические паузы остаются факультативными; только Coinbase и Kraken ввели частичные паузы для extreme movements (но не для нормальных движений).

Kill switches и предторговые контроли рисков

Kill switch — механизм экстренной остановки всех торговых систем фирмы. SEC Rule 15c3-5 (Market Access Rule) обязывает каждого брокера-дилера в США иметь предторговый financial regulatory checks, блокирующие заявки, превышающие заданные лимиты: максимальный размер ордера, максимальная позиция по инструменту, максимальный дневной убыток, максимальное количество ордеров в секунду. Эти проверки должны выполняться до отправки заявки на биржу, в течение микросекунд. MiFID II (Article 17) требует аналогичных систем для европейских алгоритмических трейдеров, плюс обязательное yearly stress-testing и registration каждого алгоритма с уникальным ID. ESMA Supervisory Briefing (2026) уточняет: фирмы, использующие «highly complex» алгоритмы, должны внедрять «more extensive

testing» — включая канареечное развёртывание, A/B testing в продакшен-like среде и continuous monitoring.

Тестирование алгоритмов

Регуляторы требуют от фирм тщательного тестирования алгоритмов до запуска в продакшен. Современный стандарт включает: Бэктестинг — проверка стратегии на исторических данных (5–10 лет); Стресс-тестирование — моделирование экстремальных сценариев (Flash Crash, потеря связи, отказ биржи); постепенное развёртывание — запуск на одном инструменте с минимальными размерами позиций; параллельная работа старой и новой версий — сравнение результатов новой и старой системы; торговля в режиме симуляции — запуск алгоритма без реальных заявок для сравнения с продакшен. Уроки Knight Capital (2012) и ряда других инцидентов привели к созданию специализированных коммерческих решений: TradeStation, Bloomberg EMSX, Fidessa, TigerTrade — все включают встроенные системы контроля рисков. На Московской бирже требования к риск-менеджменту алгоритмических трейдеров регулируются положениями ЦБ РФ, внутренними правилами биржи и обязательным наличием kill switch у профессиональных участников.

Глава 13. Роботы на Московской бирже

Московская биржа (MOEX) — крупнейшая биржа России и одна из крупнейших в Восточной Европе, с уникальной экосистемой алгоритмической торговли. По данным биржи, опубликованным в 2025 году через Financial One, все три категории алгоритмических и HFT-трейдеров обеспечивают **80–85%** оборота на срочном рынке (FORTS). На рынке акций доля алготрейдинга, по данным MOEX, составляет около 40% — это считается оптимальным для микроструктуры рынка и его ликвидности (по данным РБК и журнала «Эксперт»). На рынке облигаций доля ниже — 25–35%. Эти показатели сопоставимы с американскими и превосходят европейские. Российская инфраструктура соответствует лучшим мировым стандартам: протокол SIMBA SPECTRA на срочном рынке прошёл крупные обновления 23 июня 2025 года и 23 марта 2026 года, обеспечивая наносекундные задержки передачи биржевых данных — это делает MOEX конкурентоспособной площадкой для HFT в глобальном масштабе.

Рекордные объёмы 2025–2026

По итогам 2025 года MOEX отчиталась о рекордных финансовых результатах: комиссионные доходы срочного рынка в четвёртом квартале 2025 года выросли на 58.9%, а объём торгов увеличился на 48.3%. Объём торгов облигациями в 2025 году достиг рекордных 42 трлн рублей (по данным Forbes). В марте 2026 года общий объём операций на рынке деривативов MOEX составил рекордные 21.7 трлн рублей (рост на 67% год к году, по данным Альфа-Банка). Этот рост обусловлен как макрофакторами (высокая ключевая ставка ЦБ РФ, инфляционные ожидания, геополитическая напряженность), так и активным участием алгоритмических трейдеров, особенно на фьючерсах на индекс РТС, доллар-рубль (Si), нефть Brent (BR) и ключевые акции (SBER, GAZP, LKOH).

Протоколы и инфраструктура

MOEX предоставляет несколько вариантов подключения для алгоритмических трейдеров. **FIX/FAST** — классический финансовый протокол, поддерживаемый большинством мировых бирж. **SPECTRA** — проприетарный бинарный протокол MOEX для рыночных данных и заявок, оптимизированный под низкие задержки. **SIMBA SPECTRA** — новейшая версия (2025–2026, обновления в июне 2025 и марте 2026), обеспечивающая задержку менее 1 микросекунды от сервера биржи до сервера клиента в colocation. Colocation доступен в дата-центре биржи в Москве; стоимость — от 100 тыс. руб./месяц за стойку. Прямые рыночные данные доступны через несколько типов подписки: данные второго уровня (полный стакан), данные по каждой заявке отдельно (Market By Order) и агрегированные по ценам данные (Market By Price). На криптобиржах аналогичные данные по каждой заявке — редкость; на MOEX они доступны в премиум-подписке.

Платформы для алготрейдинга

Российская экосистема algo trading платформ включает несколько заметных продуктов. **QUIK** — классический терминал от ARQA Technologies, доминирующий на рынке профессионального доступа. Поддерживает скрипты на QPILE и Lua, но не оптимизирован для HFT. **TRANSAQ** — от МФТИ-разработчиков, оптимизирован под профессиональных трейдеров; поддерживает подключение через API. **OsEngine** — открытая платформа на C# (GitHub, 3.5k+ stars), разработанная российским программистом Alexey Vasilyev. Поддерживает все основные стратегии, бэктестинг, оптимизацию. Активно

обсуждается на Smart-Lab как «социальный лифт для алготрейдеров». **StockSharp** — другая открытая платформа на C#, с акцентом на high-performance. **TigerTrade** — коммерческая платформа с фокусом на крипту и MOEX, поддерживает данные по каждой заявке-данные.

Маркет-мейкеры на MOEX

На Московской бирже функции маркет-мейкеров выполняют крупнейшие брокеры и банки. **BCS Broker** — крупнейший маркет-мейкер на срочном рынке, поддерживает ликвидность во фьючерсах на индекс РТС, доллар-рубль, нефть Brent. Финам — активный маркет-мейкер на рынке акций, поддерживает спреды в SBER, GAZP, LKOH и других голубых фишках. **Aton** — специализируется на second tier. **VTB Broker** и Сбербанк **CIB** — банковские маркет-мейкеры, особенно активны на рынке облигаций и OTC производных. Маркет-мейкеры получают от биржи льготы: сниженные комиссии, приоритет в исполнении, иногда — прямые платежи за поддержание ликвидности в определённых инструментах. В менее ликвидных нишах (second tier, regional bonds) MOEX explicitly нанимает designated маркет-мейкерs с контрактными обязательствами по максимальному спреду и минимальной глубине.

Сообщество алготрейдеров и обмен опытом

Основные площадки для обмена опытом — Smart-Lab (smart-lab.ru, крупнейший русскоязычный форум профессиональных трейдеров), сообщества OsEngine в Telegram и Discord, StockSharp-форум. Тег «HFT-роботы» на Smart-Lab содержит более 200 статей с разборами стратегий, визуализацией стакана и обсуждением инфраструктуры. Топовые авторы (Mechtat, Nicolas Vaviloff, Хроник) публикуют практические разборы, например статью «Куда исчезла ликвидность? Визуализируем гигабайты биржевых данных» с примерами следов HFT-алгоритмов в стакане. OsEngine имеет активный Discord и Telegram-каналы с тысячами участников; в этих сообществах практикующие алготрейдеры делятся опытом настройки терминалов (CScalp, TigerTrade, QUIK), подключения к биржам и оптимизации стратегий под текущие рыночные условия.

Глава 14. Криптобиржи: экосистема ботов

Криптовалютные биржи представляют отдельную вселенную алгоритмической торговли со своей инфраструктурой, наборами стратегий и культурой. Главное отличие от традиционных бирж — отсутствие единого регулятора, 24/7 торговля, очень высокое плечо и прямодействие с публичными API без обязательного посредничества брокера. По данным Binance Research и The Block, на криптобиржах 80–90% оборота приходится на API-подключённых участников, из которых существенная часть — HFT-фирмы и algorithmic маркет-мейкеры. Сегмент делится на централизованные биржи (CEX — Binance, Bybit, OKX, Coinbase, Kraken) и децентрализованные (DEX — Uniswap, Curve, PancakeSwap), с принципиально разной экосистемой ботов.

CEX: встроенные боты и HFT-экосистема

Крупнейшие CEX предлагают своим пользователям встроенные торговые боты:

Binance Trading Bots — встроенный функционал с сеточный бот, DCA Bot, Rebalancing Bot, TWAP, VP (Volume Profile). сеточный бот — самая популярная стратегия: выставляет сетку лимитных ордеров в заданном диапазоне, зарабатывая на колебаниях цены в боковике. DCA Bot — автоматическое усреднение по расписанию. Бесплатно для пользователей Binance. **Bybit Trading Bots** — аналогичный набор плюс Martingale Bot и Compound Bot. **OKX Trading Bots** — включают Spot Grid, Futures Grid, Moon Grid (для трендов), Infinity Grid. Все эти встроенные боты — по сути, упрощённые исполнение-алгоритмы для частных пользователей, не требующие программирования. Они конкурируют с профессиональными решениями типа Hummingbot (открытая), 3Commas, Cryptohopper.

Профессиональные HFT-фирмы на крипте используют прямые API-подключения: WebSocket для стакан stream (Binance отправляет 1000+ обновлений в секунду на популярных парах), FIX protocol (доступен на Binance, Bybit, Coinbase Institutional). Крупнейшие крипто-HFT-фирмы: **Wintermute** (Лондон, основан 2017) — крупнейший liquidity provider на CEX и DEX, обрабатывает 5–15% объёма топовых пар; **Jump Crypto** — подразделение Jump Trading, специализируется на crypto arbitrage и маркет-мейкинг; **Cumberland** — подразделение DRW, OTC-деск и крупно-номинальный MM; **GSR** — лондонский MM с фокусом на институциональных клиентов; **B2C2** — OTC provider, обслуживающий крупные институциональные ордера; **Galaxy Digital** — крипто-банк с сильным trading desk. Эти фирмы инвестируют в ту же инфраструктуру, что и традиционные HFT: colocation (AWS Tokyo для доступа к Binance, Equinix NY для Coinbase), FPGA, custom C++.

DEX и MEV-боты

Децентрализованные биржи (DEX) на базе Ethereum и других L1/L2 сетей породили новый класс ботов — MEV (максимальная извлекаемая стоимость) searchers. MEV — прибыль, извлекаемая из реорганизации, включения или исключения транзакций в блоке. Самые распространённые MEV-стратегии: **Arbitrage** — эксплуатация ценовых расхождений между DEX (Uniswap vs SushiSwap vs Balancer) за один блок. **Liquidation** — опережающее закрытие underwater позиций на lending протоколах (Aave, Compound), за которое протокол платит liquidator bonus. **Sandwich attack** — фронт-раннинг крупного swaps-ордера: бот видит в mempool большую покупку, отправляет свою покупку с большей gas price (так, чтобы попасть в блок раньше), затем продаёт после исполнения жертвы, зарабатывая на искусственно созданном движении цены. Это manipulative практика, технически не illegal в DeFi

(отсутствует регулятор), но считается unethical.

MEV-боты работают на инфраструктуре **Flashbots** — приватного mempool, изобретённого в 2020 году для борьбы с destructive MEV. Вместо публичного mempool, где все видят все транзакции, Flashbots позволяет отправлять «bundles» транзакций напрямую валидаторам. Это снижает gas wars (когда боты перебивают gas prices друг друга, переплачивая майнерам) и делает MEV-экономику более предсказуемой. По данным Flashbots Explorer, с 2020 по 2024 год через систему прошло более $1.5 млрд MEV-извлечения, из которых ~40% — arbitrage, ~35% — sandwich attacks, ~25% — ликвидации. Главные игроки MEV-рынка: **Flashbots' MEV-Boost** (доминирующая инфраструктура post-Merge), **BuilderNet**, специализированные searchers типа **rsync-builder**, **beaverbuild**, **Titan Builder**, **Rocket Builder**.

Hummingbot и открытая **MM**

Hummingbot — открытая фреймворк для крипто-маркет-мейкинга, основанный в 2018 году компанией CoinAlpha (Калифорния). GitHub: 8k+ stars, активное сообщество. Поддерживает стратегии: Pure Маркет-мейкинг, Avellaneda-Stoikov Маркет-мейкинг (динамический спред), Cross-Exchange Маркет-мейкинг (хеджирование между CEX), Liquidity Mining (вознаграждения от проектов за поддержание ликвидности), AMM Arbitrage (CEX vs DEX). Подключается к Binance, Bybit, OKX, Coinbase, Uniswap, PancakeSwap, Curve и десяткам других площадок. Бесплатный, но имеет Hummingbot Miner — платный сервис liquidity mining rewards. Hummingbot — главный инструмент retail-маркет-мейкеров; позволяет запускать профессиональные MM-стратегии без стоимости пропрайтари-разработки. На фоне роста интереса к алготрейдингу количество активных инсталляций Hummingbot превысило 50 000 по данным GitHub.

Глава 15. Розничные боты: MQL5, MetaTrader, OsEngine

Если профессиональный HFT и институциональный algo trading требует миллионных инвестиций в инфраструктуру, то розничный сегмент алгоритмической торговли значительно доступнее. Экосистема розничных торговых роботов развивается вокруг нескольких платформ: MQL5/MetaTrader (Forex и CFD), OsEngine/StockSharp (MOEX), TradingView Pine Script (универсальный), специализированные решения для крипты. По данным MetaQuotes, на MQL5 Market зарегистрировано более 100 000 торговых роботов (Expert Advisors), а активные пользователи MetaTrader 4/5 исчисляются миллионами. Однако между доступностью инструментов и реальной прибылью лежит пропасть: по разным оценкам, 90–95% розничных алгоритмических трейдеров теряют деньги.

MetaTrader и MQL5

MetaTrader 4 (MT4, 2005) и MetaTrader 5 (MT5, 2010) — самые популярные в мире розничные торговые терминалы, разработанные MetaQuotes Software (Кипр). По данным компании, в 2024 году MT4/MT5 используют 95% розничных Forex брокеров и более 10 миллионов трейдеров по всему миру. MQL5 — встроенный C-подобный язык программирования, на котором пишутся Expert Advisors (EA) — автоматизированные торговые роботы. **MQL5 Market** — встроенный маркетплейс с более чем 100 000 продуктов: платные и бесплатные EAs, индикаторы, скрипты. Типичные стратегии на MQL5: скальпинг на XAUUSD (Gold) на M1 таймфрейме, grid-trading, martingale, trend-following на H1-H4. Примеры популярных EAs: **Twister Pro EA** (высокоточный скальпинг на XAUUSD M15), **Scalping Robot Pro** (профессиональный скальпинг XAUUSD M1). Стоимость платных EAs варьируется от $30 до $3000, с возможностью аренды.

Главные проблемы MQL5-роботов: (1) отсутствие низкоуровневого доступа — задержки обработки ордеров составляют 50–500 мс, что делает HFT невозможным; (2) торговля против брокера (модель B-book — многие форекс-брокеры принимают сторону клиента, создавая конфликт интересов); (3) переоптимизация — большинство «прибыльных» бэктестов результат подгонки параметров под исторические данные; (4) реальные спреды и комиссии значительно отличаются от бэктестовых. На форумах Reddit r/Forex и в сообществах MQL5 часто встречается предостережение: «создать полностью автоматического скальпера на MT5 для золота сложнее, чем кажется — бэктест выглядит отлично, а в реальной торговле всё разваливается». На вопрос, работают ли реально торговые боты на основе искусственного интеллекта, сообщество обычно отвечает скептически: стабильно прибыльных ИИ-ботов мало, а маркетинг значительно превосходит реальные результаты.

OsEngine и российская экосистема

OsEngine — открытая платформа алгоритмической торговли на C#, разработанная российским программистом Alexey Vasilyev. Доступна на GitHub (3.5k+ stars, активное сообщество). Поддерживает подключение к MOEX через QUIK, TRANSAQ, Plaza II, к криптобиржам (Binance, Bybit, OKX), к Forex через FIX API. Включает готовые стратегии: скальпинг, пробой уровней, контр-тренд, парный трейдинг, маркет-мейкинг. Главные преимущества: бесплатность, гибкость настройки, активное русскоязычное сообщество (Telegram-канал с тысячами участников), непрерывные обновления. На Smart-Lab OsEngine часто называют «социальным лифтом для алготрейдеров» — позволяет частному

трейдеру с минимальными инвестициями (только брокерский счёт) запускать профессиональные стратегии. На форуме Smart-Lab и в Telegram-сообществах OsEngine регулярно обсуждается как рекомендованная платформа для начинающих алготрейдеров, торгующих через брокеров Т-Банк, БКС, Финам, ALOR. StockSharp — альтернативная открытая платформа, более сложная, но с лучшей производительностью.

Реальность розничного алготрейдинга

Несмотря на доступность инструментов, статистика неумолима. По данным FINRA, около 70% розничных Forex/CFD трейдеров теряют деньги; среди алгоритмических трейдеров показатель лучше, но всё равно 50–70% остаются убыточными в долгосрочной перспективе. Причины: (1) **overfitting** — стратегии, прибыльные на истории, проваливаются в live trading из-за изменений рыночных режимов; (2) **slippage** — разница между ценой в бэктесте и реальной ценой исполнения, особенно значительная для рыночных ордеров; (3) невыгодное положение по задержке — розничный трейдер с 50–200 мс задержки проигрывает HFT-фирмам с микросекундной задержкой; (4) **transaction costs** — спреды, комиссии, slippage съедают маржу стратегии; (5) **competing against professionals** — на ликвидных рынках контрагентами розничного бота являются Citadel, Jane Street, Wintermute, со стотысячными бюджетами на R&D.; Шансы розничного трейдера повышаются на менее эффективных нишах: second tier акции, экзотические криптовалютные пары, региональные рынки.

> **Чек-лист для розничного алготрейдера**
>
> Перед запуском любого торгового робота в продакшен:
>
> 1. Бэктест за 5+ лет с реалистичными slippage и комиссиями
> 2. Walk-forward анализ: разделить историю на 5+ периодов, проверить устойчивость
> 3. Forward test на демо-счёте минимум 3 месяца
> 4. Начать trade с минимальными размерами позиций (1–5% от планируемого)
> 5. Жёсткие risk limits: max drawdown, daily loss limit, max position size
> 6. Логирование всех сделок и параметров для пост-анализа
> 7. Регулярная переоптимизация параметров (раз в 1–3 месяца)
> 8. Готовность отключить бота при аномальном поведении рынка
> 9. Диверсификация: не один бот на одном инструменте
> 10. Психологическая готовность к периодам просадки

Глава 16. Профильные HFT-фирмы мира

HFT-индустрия высококонцентрирована: топ-20 фирм контролируют около 70–80% HFT-объёма на глобальных биржах. Эти фирмы отличаются от традиционных hedge funds и proprietary trading desks: они не берут внешний капитал (только собственный), не публикуют результаты, нанимают не финансистов, а физиков и математиков. По данным eFinancialCareers, стартовая зарплата junior quant developer в топ-HFT составляет $400k–$600k, для experienced senior — $1M+; это превышает компенсации в FAANG. Инфраструктурные инвестиции одной HFT-фирмы могут достигать $100M+ в год (colocation, микроволновые сети, FPGA, custom hardware). Ниже — обзор ключевых игроков.

Фирма	Штаб-к.	Основана	Сфера	Особенности
Citadel Securities	Miami, US	2002	MM, HFT, equities/options	40% US retail поток заявок; выручка $28B (2023)
Jane Street	New York, US	2000	Пропрайтари-трейдинг, MM, ETF	$20T+ годовой объём; 2600 сотрудников; OCaml
Hudson River Trading	New York, US	2002	HFT equities, futures	~20% акциях США volume; owned by KCG
Jump Trading	Chicago, US	1999	HFT, crypto, FPGA	Микроволновые сети; 90µs latency; Jump Crypto
Optiver	Amsterdam, NL	1986	MM, options, ETF	€3.5B выручка; 50+ бирж; Avellaneda-Stoikov MM
Tower Research Capital	New York, US	1998	HFT equities, futures	Один из pioneers HFT; Mark Gorton основатель
DRW	Chicago, US	1992	Пропрайтари-трейдинг, crypto	Cumberland (crypto desk); diversified
Virtu Financial	New York, US	2008	MM, equities, options	Поглотила KCG (2017); 25–30% акциях США
Flow Traders	Amsterdam, NL	2004	ETF MM, crypto	Лидер европейского ETF MM; Euronext listed
IMC Trading	Amsterdam, NL	1989	MM, options	Designated MM на CBOE; 500+ сотрудников
Susquehanna	Bala Cynwyd, US	1987	Options MM, prop	One of largest маркет-мейкер опционов globally
Wintermute	London, UK	2017	Crypto MM, DeFi	Top-3 crypto MM; 5–15% топ-pair объёма

Таблица 2. Топ-12 HFT и пропрайтари-трейдинг фирм мира

Citadel Securities — гигант retail поток заявок

Citadel Securities — подразделение Citadel LLC (Ken Griffin), крупнейший HFT-маркет-мейкер в США. Обрабатывает около 40% розничного поток заявок американских инвесторов, получая payment for поток заявок (плата за поток заявок) от брокеров типа Robinhood, Charles Schwab, TD Ameritrade. Выручка в 2023 году — $28 млрд (рекорд), EBITDA ~$7 млрд. Стратегия: multi-asset маркет-мейкинг на акциях, опционах, фьючерсах, FX, fixed income. Особый фокус на интернализация — исполнении розничных ордеров внутри собственной книги без маршрутизации на биржи. Это позволяет Citadel зарабатывать на спреде без уплаты биржевых комиссий. Инфраструктура: colocation на всех крупных

биржах США, Европе, Азии; собственная команда из 200+ PhD. После scandals 2021 (GameStop short squeeze) Citadel Securities объявила о планах запустить собственную крипто-биржу (черезподразделение CFMarketplace).

Jane Street — квант-контора с OCaml

Jane Street — частная пропрайтари-трейдинг фирма, основанная в 2000 году в Нью-Йорке. 2600 сотрудников, годовой оборот свыше $20 трлн (для сравнения: ВВП США ~$25 трлн). Уникальная черта: все критические системы написаны на OCaml (функциональный язык программирования) — нетипичный выбор для индустрии, обычно предпочитающей C++. Jane Street утверждает, что OCaml обеспечивает надёжность кода через сильную типизацию. Стратегии: ETF маркет-мейкинг (один из крупнейших AP — Авторизованные участники), статистический арбитраж, options маркет-мейкинг, global equities. Не принимает внешний капитал, торгует только собственный. Стартовая зарплата для junior trader/researcher из топ-вузов (MIT, Harvard, Stanford) — $400k–$450k first-year total compensation; для senior с опытом 5+ лет — $1M+. По данным Wall Street Oasis, Jane Street considered top destination для quants, наравне с Citadel, Two Sigma, DE Shaw.

Jump Trading — FPGA и микроволны

Jump Trading (Чикаго, 1999) — технический лидер HFT, известный инвестициями в инфраструктуру. Один из пионеров FPGA: программирование торговых алгоритмов прямо на аппаратном уровне, что позволяет обрабатывать рыночные данные за 1–10 микросекунд. Jump построил собственную микроволновую сеть Chicago–New Jersey с задержкой 4.13 мс (vs 6.65 мс по оптоволокну) — самый быстрый канал связи между этими финансовыми центрами. В 2021 году Jump анонсировала $350M инвестиций в собственный крипто-деск (Jump Crypto), который быстро стал одним из крупнейших крипто-HFT игроков. Jump занимается маркет-мейкинг, arbitrage, пропрайтари-трейдинг на фьючерсах, опционах, FX. Известен своей секретностью: публично не раскрывает даже численность сотрудников (по оценкам — 700–1000 человек), выручку или стратегии. Штаб-квартира в Чикаго, офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре.

Optiver — европейский дедушка MM

Optiver (Амстердам, 1986) — старейший из действующих крупных маркет-мейкеров, основан голландским трейдером Hans Kwaad. Выручка €3.5 млрд в 2023 году (рекорд), 2000+ сотрудников, торгует на 50+ биржах мира. Optiver — designated маркет-мейкер на Euronext, CBOE, ASX; обеспечивает ликвидность в тысячах опционных и equity контрактов. Известен тщательной реализацией Avellaneda-Stoikov inventory-risk optimization (обсуждается в публикациях компании). Optiver активно публикует educational материалы и проводит соревнования по трейдингу (Optiver Trading Challenge). Корпоративная культура: математический подход, наём PhD физиков и математиков, интенсивная программа обучения новичков (6 месяцев). Главные конкуренты в Европе — Flow Traders (ETF specialist), IMC Trading (sister company, маркет-мейкер опционов), All Options (также Амстердам).

Глава 17. Выводы и рекомендации

Сводные выводы

Проведённое исследование позволяет сформулировать ряд фундаментальных выводов о состоянии и будущем алгоритмической торговли. Первое: торговые роботы доминируют на всех ликвидных рынках мира — от 50% до 90% оборота в зависимости от актива. Этот тренд необратим: даже полный запрет HFT не вернёт рынки к ручной торговле, поскольку институциональный алгоритм исполнения, статистический арбитраж и клиентские маркет-мейкеры продолжат работать. Второе: маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность в спокойные периоды, но их синхронный уход в стрессе создаёт systemic risk — это показывают Флэш-крэш 2010, Sterling Capital 2015, крипто cascades 2024. Третье: латенси-арбитраж и перегрузка ленты заявок являются технически легальными практиками, наносящими экономический ущерб slower participants; идёт непрерывная гонка вооружений между HFT и регуляторами.

Четвёртое: манипулятивные стратегии (спуфинг, лееринг, опережение клиентских ордеров) преследуются регуляторами, но правоприменение остаётся сложным из-за необходимости доказывать intent; размеры штрафов ($920M для JPMorgan, $4.5B для общих manipulation cases 2010–2024) показывают серьёзность проблемы. Пятое: регуляторика системно отстаёт от технологий — между появлением новой стратегии и адекватным регуляторным ответом проходит 5–10 лет; MiFID II (2018) стала первым комплексным regime для algorithmic trading, но уже устарела перед DeFi и MEV-ботами. Шестое: крипторынок системно уязвим к каскадный эффектам из-за отсутствия автоматические паузы, очень высокого плечо и концентрации на одной-двух биржах; инцидент 10 октября 2025 ($19B ликвидаций) — не последний в этой серии.

Для трейдеров: как сосуществовать с роботами

Практикующему трейдеру критически важно осознавать: на ликвидных рынках ваш контрагент — почти всегда робот. Это означает: (1) избегайте исполняемые рыночные заявки в стаканах с активными HFT — используйте лимитные заявки с реалистичной ценой; (2) не торгуйте на минутных таймфреймах, где доминируют HFT — переходите на часовые и выше, где фундаментальные факторы перевешивают шум микроструктуры; (3) используйте данные второго уровня и тепловые карты для распознавания ложных «стен» и кандидатов на скрытые заявки — инструменты типа Bookmap, CScalp, Jigsaw окупаются; (4) мониторьте отношение отменённых заявок к исполненным на инструменте — высокие значения (>80%) указывают на активность ботов, занимающихся спуфингом; (5) не оставляйте рыночные стоп-ордера на ночь — при ночных разрывах они исполнятся по худшим ценам; используйте лимитные стопы с запасом; (6) торгуйте на менее эффективных рынках — акциях второго эшелона, региональных биржах, экзотических криптовалютных парах, где HFT-конкуренция ниже.

Для риск-менеджеров: защитные механизмы

Риск-менеджмент в эпоху алгоритмической торговли должен включать: (1) **kill switches** — автоматическое отключение торговых систем при превышении порогов P&L;, объёма, частоты ошибок; (2) предторговые контроли рисков — проверка каждой заявки до отправки: размер, цена, позиция, daily loss limit; (3) в реальном времени **monitoring** — дашборды с P&L;, open positions, order rate, reject rate, latency; (4) **stress testing** — моделирование сценариев Флэш-крэш, отказа биржи, потери связи; (5)

segregation of duties — разделение разработки, тестирования, развёртывания и мониторинга алгоритмов между разными людьми; (6) **audit trail** — полное логирование всех заявок, отмен, сделок с микросекундными timestamp для post-mortem анализа; (7) автоматические паузы на **firm level** — собственные внутренние паузы при аномальной активности, не дожидаясь биржевых halt; (8) коммерческий **risk management** — оценка рисков third-party algos и данных; (9) **regular reconciliation** — сверка позиций между внутренней системой и биржей каждые несколько минут; (10) **disaster recovery** — резервный ЦОД, возможность экстренного закрытия позиций через альтернативные каналы.

Для разработчиков: инженерные практики

Разработка торговых систем требует особых инженерных практик. (1) Удаляйте **dead code** — главный урок Knight Capital; функция, не используемая 10 лет, может активироваться случайно. (2) Не переиспользуйте флаги — каждый флаг должен иметь уникальное имя и назначение. (3) Канареечное развёртывание — запуск новой версии сначала на одном сервере/инструменте, мониторинг в течение часа, постепенное расширение. (4) Поэтапное развёртывание с **health checks** — автоматическая блокировка deployment если хоть один сервер не обновлён. (5) Свойство-ориентированное тестирование — помимо unit/integration tests, генерация случайных входных данных для проверки инвариантов системы. (6) Хаос-инжиниринг — регулярные simulated failures (отказ сервера, потеря связи, всплеск нагрузки) для проверки resilience. (7) Статический анализ — использование Clang Static Analyzer, Coverity, PVS-Studio для выявления потенциальных bugs. (8) Формальная верификация для критических компонентов — математическое доказательство корректности. (9) Ревью кода с несколькими reviewers, особенно для critical paths. (10) **Documentation** — каждый алгоритм должен иметь спецификацию, включая edge cases и expected behavior.

Перспективы и будущие тренды

Что нас ждёт в ближайшие 5–10 лет? **AI-driven trading**: применение LLM и reinforcement learning для генерации торговых стратегий — уже есть успешные кейсы (Renaissance Medallion использует ML десятилетиями), но mass adoption сдерживается регуляторными требованиями explainability. **Quantum computing**: потенциально угроза для криптографии, но и инструмент для Monte Carlo pricing derivatives — пока на ранней стадии. **DeFi** и **on-chain HFT**: рост DEX объёмов создаёт новую арену для алгоритмической торговли, с принципиально иной инфраструктурой (MEV-боты, validators). Регуляторика крипты: MiCA (EU, 2024), proposed SEC rules для crypto custody и trading — вероятно, в 2026–2028 годах появятся обязательные автоматические паузы на крупных криптобиржах. **Speed bumps mainstream adoption**: распространение практики IEX (350 мкс задержки) на другие биржи для борьбы с latency arbitrage. **ESG** и **algorithmic trading**: появление algos, учитывающих ESG-факторы, особенно в Europe под давлением SFDR.

Приложение A. Глоссарий терминов

Термин	Определение
Неблагоприятный отбор	Риск исполнения лимитной заявки именно в момент, когда информированный трейдер действует против вас.
Avellaneda-Stoikov	Стохастическая модель оптимального маркет-мейкинга (2008); reservation price и оптимальный спред.
Bid-Ask Spread	Разница между лучшей ценой покупки (bid) и продажи (ask); основной заработок маркет-мейкеров.
Отношение отменённых заявок к исполненным **Ratio**	Отношение отменённых заявок к исполненным; для HFT характерны значения 90–99%.
Автоматическая пауза	Автоматическая пауза в торгах при резких движениях цены; введён после Флэш-крэш 2010.
Colocation	Размещение серверов трейдеров в дата-центре биржи для минимизации сетевой задержки.
Dark Pool	Приватная торговая площадка, не отображающая котировки в публичном стакане; ~15% акциях США volume.
Алгоритм исполнения	Клиентский алгоритм исполнения крупных ордеров (TWAP, VWAP, POV, IS) для минимизации рыночное влияние.
FIFO	First In, First Out — принцип обработки заявок одного уровня в стакане; основа честности исполнения.
FIX Protocol	Financial Information eXchange — стандартный протокол для финансовых транзакций.
Флэш-крэш	Резкое падение цены (минуты) с последующим восстановлением; классический пример — 6 мая 2010.
FPGA	Field-Programmable Gate Array — программируемая аппаратная схема для обработки данных на уровне железа.
Front Running	Запрещённая практика опережения клиентских ордеров брокером или HFT-фирмой.
Hot Potato Game	Передача позиций между HFT-фирмами без нахождения конечного покупателя; наблюдается при Флэш-крэш.
Скрытая заявка **Order**	Заявка с малой видимой частью и скрытым остатком; автоматически пополняется при исполнении.
Имплементационный дефицит **(IS)**	Разница между ценой решения и фактической ценой исполнения; одноимённый алгоритм исполнения.
Инвентарный риск	Риск накопления нежелательной позиции маркет-мейкером; управляется через асимметричное смещение котировок.
Latency	Задержка от получения рыночных данных до подачи заявки; критический KPI для HFT.
Latency Arbitrage	Эксплуатация задержек в распространении ценовых обновлений между биржами.
Limit Order	Лимитная заявка на покупку/продажу по указанной цене или лучше; предоставляет ликвидность.
Limit Up-Limit Down (LULD)	Индивидуальные коридоры цены для акций (US, 2013); заменяют автоматические паузы по отдельным бумагам.
Liquidity Provider	Участник, выставляющий лимитные заявки и предоставляющий ликвидность; обычно маркет-мейкер.
Maker-Taker	Модель комиссий биржи: rebate за предоставление ликвидности (мейкера), fee за забор (тейкера).
Market By Order (данные по каждой заявке)	Рыночные данные с информацией по каждой заявке отдельно (vs агрегированные агрегированные по ценам данные).

Термин	Определение
Рыночное влияние	Влияние крупного ордера на цену; цель алгоритм исполнения — минимизация impact.
Marketable Order	Лимитная или рыночная заявка, которая немедленно исполняется против существующей ликвидности.
Married Order	Тестовый мелкий ордер для проверки скрытой ликвидности (скрытая заявка detection).
MEV	максимальная извлекаемая стоимость — прибыль от реорганизации транзакций в блоке (DeFi/Ethereum).
MIFID II	Европейская директива (2018), регулирующая финансовые рынки, включая algorithmic trading.
Дисбаланс стакана	Дисбаланс стакана — отношение объёма bids к asks; индикатор краткосрочного давления.
Поток заявок	Поток заявок и сделок на рынке; анализируется для распознавания крупных игроков.
POV (Percentage of Volume)	Execution algo, участвующий в рынке на заданном проценте от реального объёма.
плата за поток заявок	Payment for Поток заявок — плата маркет-мейкеров розничным брокерам за направление ордеров; основа Robinhood.
Quote Stuffing	Массовая подача и отмена заявок с целью перегрузить рыночную ленту данных конкурентов.
Rebate Trading	Заработок на биржевых rebates за предоставление ликвидности; основа некоторых ММ-стратегий.
Reg NMS	Regulation National Market System (SEC, 2005) — основа современной микроструктуры акциях США.
Reservation Price	Оптимальная средняя цена для маркет-мейкера с учётом инвентаря; из модели Avellaneda-Stoikov.
Умный маршрутизатор заявок (умный маршрутизатор заявок)	Система маршрутизации заявок по биржам и тёмные пулы для лучшего исполнения.
Спуфинг	Запрещённая практика выставления крупных заявок без намерения исполнения для манипуляции ценой.
Статистический арбитраж	Стратегии на основе статистических связей (парный трейдинг, возврат к среднему).
Стаб-квотирование	Подача крайне дальних лимитных заявок (например, $0.01 для акции $50); запрещено после 2010.
TWAP	Time-Weighted Средняя цена — алгоритм исполнения, разбивающий ордер на равные части во времени.
Волатильностная пауза	Европейский аналог автоматическая пауза: переход в 5-минутный аукцион при выходе из коридора.
VWAP	Объёмно-взвешенный Средняя цена — алгоритм исполнения, учитывающий объёмный профиль дня.
Wash Trade	Фиктивная сделка между контролируемыми счетами одного трейдера; запрещена как манипуляция.

Приложение B. Источники

Академические исследования

- Avellaneda, M., Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit стакан. Quantitative Finance, 8(3).
- Menkveld, A. J. (2013). High frequency trading and the new маркет-мейкеры. Journal of Financial Markets, 16(4).
- Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). The high-frequency trading arms race. American Economic Review, 105(4).
- Ibikunle, G., et al. (2024). High-frequency trading in the stock market and the costs of equity. Journal of Financial Economics.
- Frey, S., Sandas, P. (2009). The impact of скрытые заявки типа айсберг in limit стаканs. Review of Finance.
- Almgren, R., Chriss, N. (2000). Optimal исполнение of portfolio transactions. Journal of Risk, 3.
- Hasbrouck, J., Saar, G. (2013). Low-latency trading. Journal of Financial Markets, 16(4).
- O'Hara, M. (2015). High frequency рыночная микроструктура. Journal of Finance, 70(4).
- Kirilenko, A., et al. (2017). The флэш-крэш: High-frequency trading in an electronic market. Journal of Finance, 72(3).
- PLOS ONE (2022). Stoikov market-making algorithm with deep reinforcement learning.

Регуляторные документы

- SEC, CFTC (2010). Findings Regarding the Market Events of May 6, 2010. Совместный отчёт.
- SEC (2010). Testimony on U.S. Equity Market Structure.
- SEC (2014). Управление рисками Controls for Broker-Dealers (Rule 15c3-5).
- ESMA (2023). Supervisory Briefing on Автоматические паузы under MiFID II.
- ESMA (2026). Supervisory Briefing on Algorithmic Trading in the EU.
- ESMA (2018). MiFID II Review Report on Algorithmic Trading.
- FINRA (2024). Industry Snapshot: Market Data.
- Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010), § 747 (anti-спуфинг).
- EU Market Abuse Regulation (MAR), Regulation 596/2014.
- SEC v. Avalon FA Ltd. (2019). Лееринг and манипулятивная торговля case.
- SEC v. Panuwat (2022). Shadow trading precedent.
- DOJ Press Release (2026). Mingran Wang / Greenroots Capital спуфинг case.

Биржи и рыночные данные

- Binance Research (2024). Anatomy of a Crypto Cascade: Minute-Level Evidence.
- Binance (2024). The October 10 Crypto Market Флэш-крэш — official commentary.
- Galaxy Digital (2024). Crypto's Largest Флэш-крэш Yet — ликвидация analysis.
- CoinGecko (2024). October 10th Crypto Mass Market Liquidation Event.
- MOEX (2024–2026). Протоколы FAST и SIMBA SPECTRA — документация срочного рынка.

· MOEX (2024). SIMBA SPECTRA protocol documentation — срочный рынок.
· NASDAQ Trader (2024). US Equities Market Volume Summary.
· CME Group (2024). Annual Report — HFT share on futures markets.
· Grand View Research (2024). High Frequency Trading Market Size Report.
· NYSE (2024). Limit Up-Limit Down (LULD) Plan documentation.

Профильные форумы и сообщества

· Smart-Lab.ru — крупнейший русскоязычный форум алготрейдеров (HFT, роботы, стакан, OsEngine).
· r/algotrading (Reddit) — 1.5M подписчиков; обсуждения стратегий, инфраструктуры, Поток заявок.
· r/quant (Reddit) — карьерные вопросы по HFT firm (Jane Street, Citadel, HRT).
· r/CryptoCurrency (Reddit) — обсуждения каскад ликвидацийs и bot-driven markets.
· Elite Trader Forum — Automated Trading section (с 1998 года).
· Nuclear Phynance — закрытый форум для quantitative professionals.
· MQL5 Community — официальный форум MetaTrader/MQL5 разработчиков.
· QuantConnect — открытая algorithmic trading platform и community.
· Quantopian Archive (до закрытия в 2020) — исторические обсуждения strategies.
· OsEngine GitHub и Telegram — русскоязычное сообщество открытая algotrading.
· StockSharp forum — российский форум по StockSharp и QUIK api.

Технические блоги и медиа

· Hummingbot Blog — guide to Avellaneda-Stoikov strategy and crypto маркет-мейкинг.
· Bookmap Blog — visualization of HFT patterns in limit стакан.
· LuxAlgo Blog — lessons from algo trading failures (Knight, Флэш-крэш).
· QuantBeckman (Substack) — маркет-мейкинг with Avellaneda-Stoikov model, with code.
· QuantConnect Docs — Kalman filters and статистический арбитраж tutorials.
· Quantt.co.uk — латенси-арбитраж explained; маркет-мейкинг strategy guide.
· Investopedia — World of High-Frequency Algorithmic Trading.
· Wikipedia: High-frequency trading, 2010 флэш-крэш, Knight Capital Group.
· MITRE Research (2014). High Frequency Trading, Accident Investigation, and the 6 May 2010 Флэш-крэш.
· Henricodolfing.ch — Case Study 4: The $440 Million Software Error at Knight Capital.
· PRMIA Case Study — Knight Capital Algorithmic Trading Failure.
· Allwin Academy — How High Frequency Trading Works: Strategies, Bots, Platforms.
· Speculative Branches (blog) — Knight Capital disaster analysis.
· CIO Magazine — Software Testing Lessons Learned From Knight Capital Fiasco.
· Reddit r/Forex — MT5 scalper development discussions.